

Prof. Dr. Pirro THOMO

**KONSOLIDIMI DHE RESTAURIMI I KISHËS
“FJETJA E SHËN MARISË” NË ZERVAT TË GJIROKASTRËS**

HYRJE

Kisha e Fjetjes së Shën Marisë në fshatin Zervat të krahinës së Dropullit është një nga monumentet më të rëndësishme të Periudhës Pasbizantine, që ruhen në këtë krahinë, me vlera të veçanta artistike dhe arkitektonike. Ajo paraqet një interes të veçantë si për tiparet tipologjike e morfologjike, ashtu dhe për sa i përket studimit të fazave ndërtimore dhe datimit të tyre. Gjithashtu, nga mungesa e mirëmbajtjes sistematike monumenti kishte pësuar dëmtime të tilla, vazhdimi i të cilave do të sillte dëme të konsiderueshme si të strukturës konstruktive, ashtu dhe të pikturës që vesh interiorin e tij.

Për arsyet e mësipërme, Qendra Evropiane e Monumenteve Bizantine dhe Pasbizantine me qendër në Selanik – Greqi na ngarkoi studimin për restaurimin e këtij monumenti dhe më tej ndërmori financimin e punimeve të restaurimit, duke u përfshirë në programet e veprimtarisë së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.

Studimi për restaurimin e monumentit u nda në tri faza.

Objektivi i fazës së parë ishte zbulimi i shkaqeve kryesore të dëmtimeve dhe propozimi i masave restauruese dhe konsoliduese.

Faza e dytë, e cila pasoi pas miratimit në parim të studimit të fazës së parë pati si qëllim zbërthimin sasior të ndërhyrjeve restauruese dhe konsoliduese, d.m.th. llogaritjen numerike të masave konsoliduese dhe detajimin e ndërhyrjeve në nivelin e projektit të zbatimit.

Faza e tretë e projektit përmbante studimin tekniko-ekonomik, d.m.th. llogaritjen e volumeve të punëve, analizat

e çmimeve, preventivimin dhe çdo të dhënë tjetër të nevojshme për financimin dhe kontrollin tekniko-ekonomik.

Paralelisht me projektin dhe punimet e konsolidimit dhe të restaurimit u kryen dhe studimet për kushtet gjeoteknike të monumentit, si dhe projekti dhe punimet e konservimit të pikturës murale dhe veprave të tjera të artit, si ikonostasit, ikonave, polielit etj., të cilat nuk do të përbëjnë objekt të kësaj trajtese¹.

I. PJESA E PARË

**STUDIMI HISTORIKO - ARKITEKTONIK I
MONUMENTIT**

1. VËSHTRIM HISTORIK

Fshati Zervat ndodhet në krahinën e Dropullit të rrethit të Gjirokastrës.

Krahina e Dropullit shtrihet gjatë luginës së lumit Drinos, në rrëzë të Malit të Gjerë dhe të Stugarës. Fshatrat e Dropullit kanë një pozitë shumë piktoreske, të vendosura varg njëra pas tjetrës. Ato shquhen gjithashtu për strukturën urbanistike të dendur dhe banesat solide dykatëshe e trekatëshe prej guri me një arkitekturë tipike për fundin e shek. XIX dhe dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX.

Gërmimet arkeologjike dëshmojnë për një banim të hershëm të kësaj krahine². Pranë fshatit Sofratikë janë zbuluar rrënojat e një teatri, tempulli dhe nekropoli, të



Fig. 1. Hyrja e oborrit të kishës

cilat mendohet se i përkasin qytetit antik të Hadrianopolit. Në këtë krahinë duhet kërkuar dhe selia e Peshkopatës së Drianopojës. Sipas një hipoteze, qendra e peshkopatës ka qenë në fshatin Melan, i cili identifikohet me Justianopolisin, qytet i shek. V-VI i përmendur nga Prokopi i Cezaresë. Por nuk është pa vlerë dhe hipoteza tjetër që e vendos Qendrën Peshkopale të Drianopojës në fshatin Peshkopi, jo vetëm duke u nisur nga emri por dhe nga ekzistenca e kishës së Shën Marisë, e cila përmban në apsidë sinthronin të formuar me tre radhë shkallësh me fronin peshkopal në mes. Nga periudha bizantine monumenti më i hershëm që ruhet është kisha e Shën Marisë në fshatin Peshkopi e Sipërme, me shumë gjasë e shek. XII³.

Duke filluar nga shek. XVI u ngritën një numër i madh manastiresh në shpatin lindor të Malit të Gjerë, nga të cilat kanë arritur deri në ditët tona tetë prej tyre. Periudha relativisht e hershme e ndërtimit si dhe tipologjia e përparuar e kishave të tyre flasin për një traditë të vjetër të kësaj krahine për ndërtime të tilla.

Mbi fshatin Zervat ngrihet manastiri i Shën Marisë së Drianos, një nga manastiret më të dëgjuar dhe me një frekuentim të dendur, jo vetëm nga banorët e krahinës së Dropullit por nga banorët e krahinave përreth⁴.

Kisha e Fjetjes së Shën Marisë së Zervatit është ndërtuar në të hyrë të fshatit, në mes të një oborri që ka shërbyer dhe si varrezë e fshatit.

Dy mbishkrime të ruajtura ende na njohin me kohën e ndërtimit dhe të pikturimit të kishës. Mbishkrimi i parë i gdhendur në një pllakë guri, i cili sot ndodhet i murosuar në muraturën e kambanores, sigurisht i vendosur aty në një kohë me të vonë, jep datën 1583 dhe emrin e murgut Kalist. Të njëjtin emër e gjejmë dhe në kishën e manastirit të Drianos në një mbishkrim të botuar nga Pulica, i cili bën fjalë për ndërtimin e katolikonit në vitin 1569, kur murgu Kalist ngrii kolonat e tij.

Mbishkrimi i dytë, i pikturuar në suva mbi portën që lidh naosin me narteksin bën fjalë për ndërtimin nga themelet dhe pikturimin e saj në vitin 1606 si dhe na njeh me piktorët Mihalini dhe Nikollën⁵.

1.2. Analiza arkitektonike e tipologjike e monumentit

Kisha ngrihet në të hyrë të fshatit. Territori rrethohet me mure ku dallohet hyrja perëndimore e ndërtuar me gurë të latuar dhe e zbukuruar me motive të ndryshme të gdhendura në relief të rrafshët. Porta është prej hekuri, e punuar nga mjeshtri Z. Kizas në vitin 1936. Oborri i kishës ka shërbyer dhe si varrezë e fshatit (Fig. 1).

Kisha përbehet nga naosi, narteksti në anën perëndimore, hajati i hapur me një arkadë në anën jugore, dy portikëve,

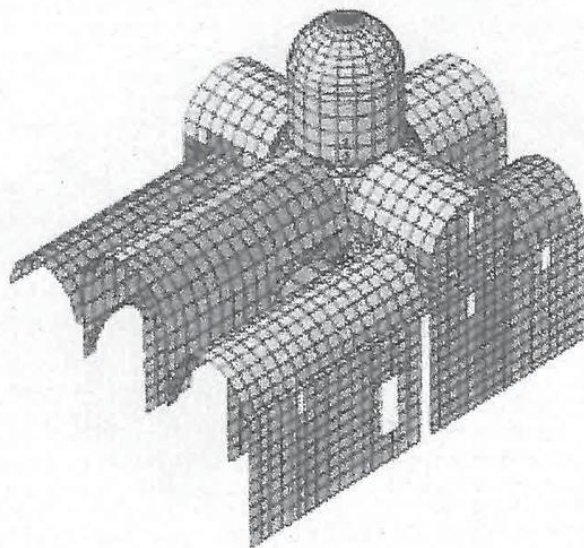


Fig. 2. Skema konstruktive

njëri para hyrjes kryesore të naosit dhe tjetri para hyrjes veriore të narteksit dhe kambanores, e cila lartësohet mbi timpanin e murit perëndimor të narteksit.

Naosi në gjendjen e sotme i përket tipit bazilikal trenefësh me kupolë dhe me transept (nef tërthor). Nefet gjatësore të mbuluara me qemere cilindrike përfundojnë në anën lindore me apsida, nga të cilat apsida e bemës është rrethore, ndërsa ato të protezit dhe diakonikonit janë tribrinjëshe nga jashtë. Në kryqëzimin e nefit gjatësor qendror dhe atij tërthor ngrihet kupola mbi tambur.

Madhësia thuajse e barabartë e nefeve, mbulesa e tyre me qemere cilindrike dhe ekzistenca e pilastrave masive në interiorin e naosit e bëjnë shumë të theksuar ndarjen e nefeve, duke mos krijuar diferencime të dukshme të hapësirës së brendshme. I vetmi shpërthim vertikal bëhet në ndërprerjen e nefit qendror me atë tërthor nëpërmjet kupolës, por me-

gjithatë edhe këtu jo shumë i fuqishëm për arsye të përmasave të kufizuara të bërthamës qendrore (Fig. 2).

Elementet e trajtimit dekorativ të interiorit janë të pakta. Dyshemeja është e shtruar me pllaka guri të rregullta katrore, pjesa nën kupolë e së cilës është trajtuar në formën e një rozete të thjeshtë. Pajisja e brendshme përbëhet prej ikonostasit prej druri të gdhendur dhe ndenjësve prej druri për besimtarët. Elementi bazë i trajtimit dekorativ të brendshëm mbetet piktura murale, që vesh gjithë sipërfaqet e muraturës dhe të qemereve, e cila me ngjyrat dhe skenat e përfytyruara gjallëron dhe unifikon gjithë interiorin e naosit.

Ndryshe nga kompozimi i hapësirës së brendshme, kompozimi vëllimor i jashtëm është tepër i larmishëm dhe dinamik. Kjo vjen *së pari* nga ekzistenca e pjesëve përbërëse të ndryshme: naosit, narteksit, hajatit, portikëve dhe kambanores, secila me një kompozim të pasur dhe që



Fig. 3. Pamja jugperëndimore para restaurimit

lidhen harmonikisht me njëra-tjetrën, *së dyti*, kompozimi vëllimor i brendshëm me nef tërthor shfaqet dhe në pamjen e jashtme, duke dalë si vëllime më vete dhe duke shmangur monotoninë e një mase të madhe e të rëndë çatie dyujëse. Lartësimi i kupolës nga njëra anë dhe i kambanores në anën tjetër krijon theksimet e goditura vertikale në masën përgjithësisht të shtrirë të monumentit (Fig. 3).

Dekoracioni i jashtëm është shumë i përmbytur. Mbi-zotëron muratura e gurtë pa ndonjë përpunim të veçantë dekorativ të saj. Të vetmet elemente që tentojnë të thyejnë sadopak masën gri të muraturës së gurtë janë harqet e shkallëzuara me tulla, që kurorëzojnë hapësirat e dritareve dhe arkadën e verbër të apsidave anësore lindore, kornizat në formë dhembë sharre dhe një motiv me një radhë tullash të vendosura këllaç, që kurorëzojnë apsidat anësore dhe tamarin e kupolës (Fig. 4).

2. FAZAT E NDËRTIMIT

2.1. Elementet dalluese të fazave

Nga një vështrim i kujdesshëm i monumentit nga jashtë mund të dallohen shumë elemente që na japim të kuptojmë se ky monument përmban disa faza ndërtimi dhe se ka arritur në gjendjen e sotme si rezultat i shtesave të herëpashershme. Këto gjurmë dhe elemente janë si më poshtë:

a) Në pamjen lindore dallohen dy fuga të qarta vertikale që kalojnë ndërmjet apsidës qendrore dhe dy apsidave anësore; (Fig. 5)

b) Në pamjen veriore dallohen dy fuga vertikale në kufijtë e frontonit trapezoidal që është një projeksion i nefit tërthor; (Fig. 6)

c) Të njëjtat fuga vërehen dhe në pamjen jugore, veçse



Fig. 4. Pamja lindore para restaurimit

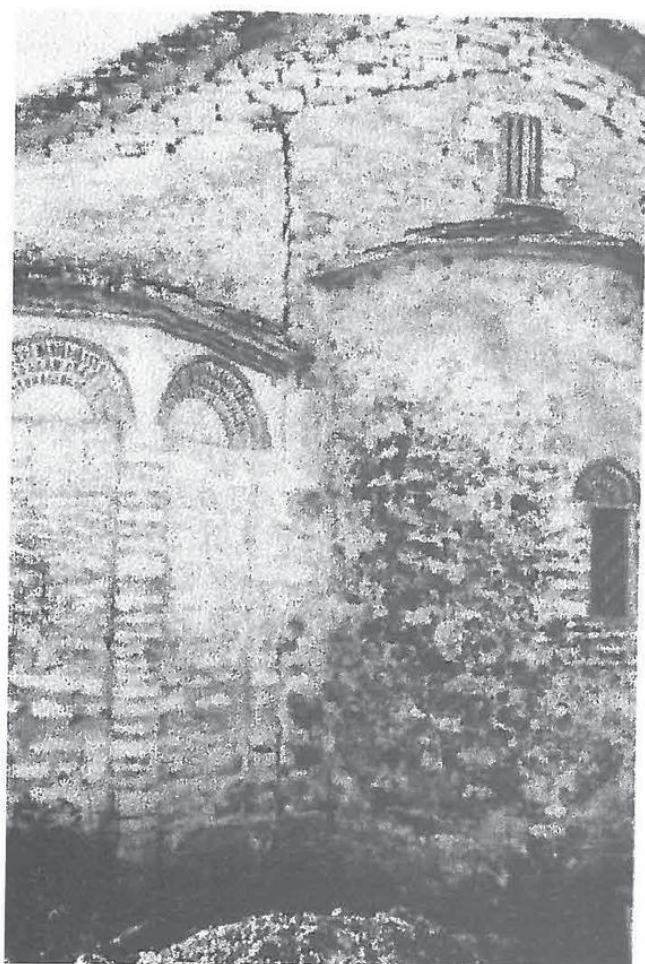


Fig. 5. Fugat e murit lindor

këtu fuga e majtë është e mbuluar nga portiku; (Fig. 7)

d) Muratura e narteksit nuk është e lidhur me atë të naosit, por i është bashkëngjitur asaj të fundit, duke krijuar fuga vertikale në vendet e bashkimit;

e) Gjithashtu dhe muratura e portikut jugor nuk është e lidhur me muraturën e naosit por i është bashkëngjitur asaj;

f) Një fugë vertikale në vendin e bashkimit të muraturës së narteksit me atë hajatit dëshmon se të dy këto pjesë nuk janë të njëkohshme. Gjithashtu fugë ndarëse ka dhe ndërmjet portikut jugor dhe hajatit;

g) Në timpanin e murit lindor dhe në timpanet e frontoneve verior dhe jugor dallohen qartë mbathje me muraturë të re dhe jo shumë të rregullt, të cilat janë bërë për të rritur

pjerrësinë e çatisë. Si rezultat i këtyre shtesave tamburi ka humbur lartësinë e tij fillestare dhe dritaret thuajse janë mbuluar nga çatia.

Vëmë në dukje se fugat ndarëse të pikave a), b) dhe c) nuk dallohen në pamjet e brendshme meqenëse ato janë mbuluar nga piktura murale.

2.2. Përcaktimi fillestar i fazave të ndërtimit

Në bazë të gjurmëve dhe elementeve të mësipërm mundëm të japim një vlerësim fillestar mbi fazat e ndërtimit (Fig. 8):

a) Në qoftë se largojmë pjesët këndore të naosit,

d.m.th. ato të cilat ndahen me fuga vertikale nga pjesa qendrore e naosit, që përmban apsidën qendrore dhe krahët verior e jugor të kryqit, do të dalë një kishë e tipit në formë kryqi të lirë me kupolë. **Kjo do të ishte dhe faza e parë e monumentit.**

b) **Në fazën e dytë** janë shtuar katër ambientet këndore dhe janë bërë modifikimet e nevojshme në interiorin e naosit si prishja e mureve perimetrale dhe ndërtimi i kolonave, harqeve dhe qemereve, duke e kthyer naosin në një bazilikë me kupole dhe me nef tërthor.

c) **Në fazën e tretë** është shtuar narteksi së bashku me kambanoren dhe, me shumë gjasë, edhe portiku jugor.

d) **Fazës së katërt** i përket ndërtimi i hajatit.

e) **Si fazë të pestë** do të kishim mbathjen e çatisë duke e kthyer monumentin në gjendjen e sotme.

2.3. Sondazhet dhe gërmimet

Për të saktësuar vlerësimin e parë të fazave të ndërtimit ndërmorëm kryerjen e disa gërmimeve dhe sondazheve në monument. Duhet thënë se në gjendjen e sotme të monumentit, kur ai është në funksionim, këto sondazhe kishin karakter të pjesshëm. Gjatë punimeve të restaurimit, na u dha mundësia t'i shtrinim me tej gërmimet arkeologjike për të sqaruar ndonjë pikë ende të errët që mund të kishin rezultatet e para të studimit të fazave të ndërtimit (Fig. 9).

Sondazhi nr. 1 dhe nr. 2. U kryen në anën lindore ndërmjet apsidës qendrore dhe apsidës anësore jugore dhe në pamjen jugore poshtë fugës ndarëse lindore. Qëllimi i këtyre sondazheve ishte të vërtetonte nëse fugat ndarëse vazhdonin edhe në themel apo ishin vetëm në muraturë. Rezultoi se fugat vazhdonin deri poshtë në themel, pra se kemi të bëjmë me dy faza të qarta ndërtimi.



Fig. 6. Fugat në murin verior



Fig. 7. Fugë në murin jugor

Pranë murit jugor dolën dy varre, njëri sipër tjetrit. Konstruksioni i tyre ishte në formë kase të ndërtuara me pllaka guri. Varret përveç skeletit nuk përmbanin asnjë inventar që mund të ndihmonte për datimin e tyre.

Përveç verifikimit të fazave, qëllimi i sondazheve ishte edhe për të përcaktuar thellësinë e themeleve, teknikën e ndërtimit të tyre dhe për të marrë kampionë të terrenit mbi të cilën mbështeten themelet.

Sondazhi nr. 3. U krye brenda në naos, në hapësirën ndërmjet kolonës rrethore veriore dhe murit perimetral. Qëllimi i këtij sondazhi ishte për të verifikuar nëse do të kishte apo jo themel në këtë pjesë. Në thellësi 12 cm nga kuota e dyshemesë së naosit doli një mur me trashësi 70 cm., pra i njëjtë me trashësinë e themeleve të kishës. Faqja e jashtme e këtij muri koincidon me drejtimin e fugës perëndimore të pamjes veriore, gjë që na shtyn të mendojmë se kemi të bëjmë me themelin e krahut jugor të kryqit të fazës së parë (Fig. 10).

Sondazhi nr. 4. U krye ndërmjet kolonës rrethore dhe pilastrit masiv të radhës veriore të mbështetjeve për të njëjtin qëllim si dhe sondazhi nr. 3. Edhe këtu rezultoi e njëjta gjë, d.m.th. ekzistenca e një muri me trashësi 70 cm, pra është si vazhdim i muraturës së pilastrit. Për të njëjtat arsye si më sipër jemi të prirur ta konsiderojmë këtë mur si themel i krahut perëndimor të kishës së fazës së parë (Fig. 11).

Sondazhi nr. 5. U krye rreth qoshes jugperëndimore të pilastrit verior për të verifikuar ekzistencën e themeleve që do të mbyllnin krahun perëndimor të kryqit të fazës së parë. Dalja e një sasive të madhe varresh në këtë pikë na detyroi të ndërprisnim gërmimet në këtë fazë të studimit. Gjithashtu veshja e murit ndarës të naosit me narteksin me pikturë murale nuk na lejoi të dallonim këtu ndonjë gjurmë. Si pasojë mbetej ende e paqartë se ku përfundonte krahun perëndimor i kishës së fazës së parë, gjë që mbetej të sqarohej në të ardhmen gjatë punimeve të restaurimit, kur mund të kryheshin gërmime edhe në pikat e tjera.

Sondazhi nr. 6 dhe nr. 8. U kryen në muraturën veriore në pjesën e fazës së parë dhe në shtesën verilindore, ku u morën kampione llaçi për të analizuar përbërjen e tyre. Rezultoi se përbërja e tyre është e ndryshme, gjë që vërteton se i përkasin fazave ndërtimore të ndryshme. Analizat për sa i përket rezistencës së llaçit u përdorën për llogaritjet statike (Analizave u bënë në laboratorin ALTEA-Tiranë).

Sondazhi nr. 9. U krye në rrëzë të tamburit të kupolës, ku u zbulua ekzistenca e tjegullave bizantine. (Fig. 12)

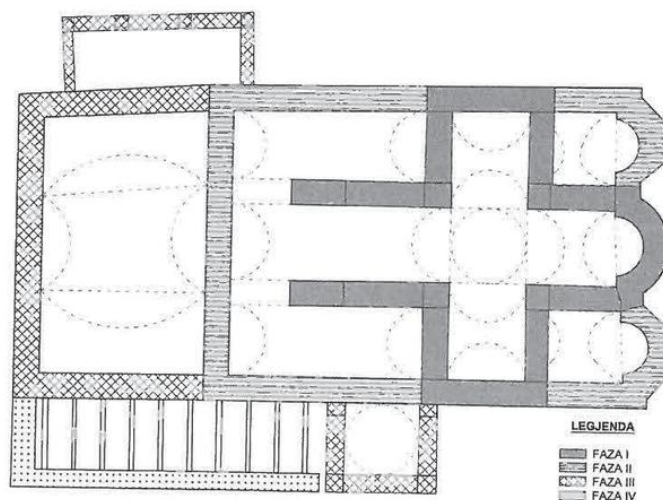


Fig. 8. Fazat e ndërtimit

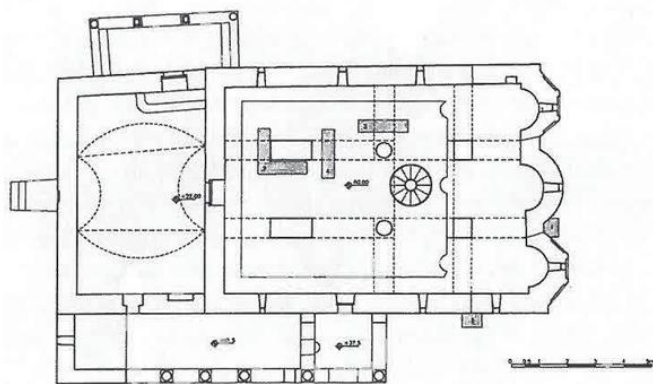


Fig. 9. Pikat e sondazheve



Fig. 11. Sondazhi nr. 4

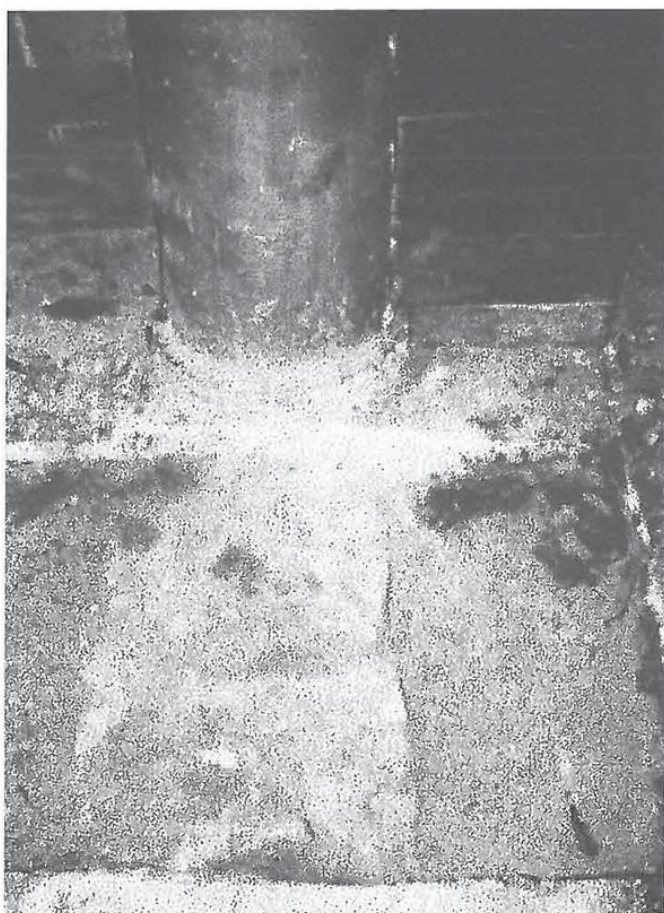


Fig. 10. Sondazhi nr. 3



Fig. 12. Sondazhi nr. 9

2.4. Elemente të tjera ndihmëse

Si elemente të tjera që mund të na ndihmonin për dallimin e fazave të ndryshme ndërtimore ishin dhe format e harqeve, qemereve dhe pilastrave:

Harqet, në drejtimin gjatësor, që lidhin kolonat rrethore me pilastrat masive janë tepër të shtrira; (Fig. 13)

Qemeret e nefeve anësore që mbulojnë protezin dhe diakonikonin kanë një shmangie të dukshme nga forma gjysmërrethore; (Fig. 14)

a) Harqet që lidhin bemën me protezin dhe diakonikonin e kanë tepër të theksuar bazën mbështetëse të harkut që ngrihet mbi to;

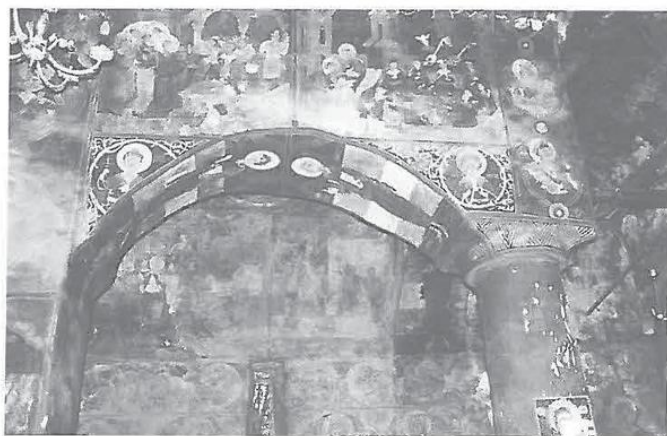


Fig. 13. Deformacione të harkut

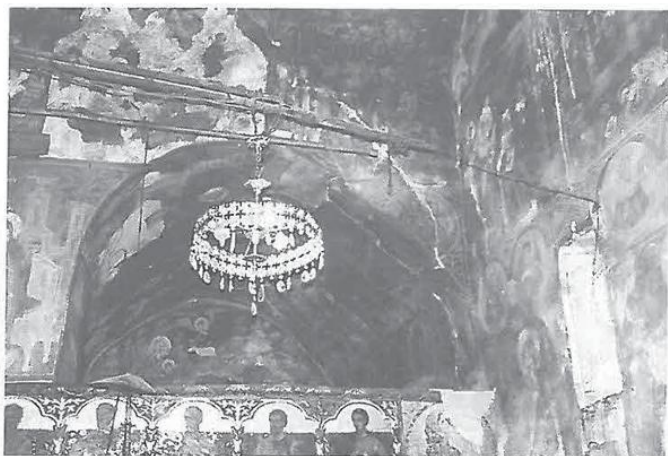


Fig. 14. Deformacione të qemerit

b) Pilastrat masive kanë deformacione në pjesën e tyre të sipërme;

c) Mungesa e tirantave kaq të zakonshme në sistemet e kurbëzuara të ndërtesave të kultit.

Këto shmangie dhe deformacione mund të konsiderohen si pasaktësira gjatë ndërtimit, gjë që nuk është shumë e zakonshme për ndërtesat e kultit dhe takohen shumë rrallë. Prandaj ishim të prirur të besonim se ato ishin si rezultat i hapjeve të mureve të plota ekzistuese të naosit të fazës së parë për t'i kthyer në harqe, gjatë të cilave kanë rrjedhur dhe këto pasaktësi. Gjatë këtij veprimi ka qenë thuajse e pamundur vendosja e tirantave, të cilat si rregull vendosen gjatë ndërtimit të muraturës dhe lidhen me brezat e saj, duke krijuar një rrjet të pandërprerë lidhës.

2.5. Përfundimet e studimit të fazave ndërtimore

Sondazhet e kryera si dhe elementet e tjera ndihmëse të analizuar me sipër vërtetonin me një shkallë të lartë sigurie përcaktimin paraprak të fazave të ndërtimit.

Pra, si përfundim do të kishim fazën e parë, një kishë në formë kryqi të lirë me kupolë dhe me katër krahët e kryqit të mbuluara me qemere cilindrike. Në një fazë të dytë shtohen katër ambientet këndore, duke e kthyer kishën në një bazilikë me kupolë dhe me nef tërthor. Gradualisht, kisha plotësohet dhe me elemente të tjera përbërëse, si me narteks, kambanore, portikë dhe hajat dhe merr formën e sotme.

2.6. Rreth datimit të fazave ndërtimore

Në mungesë të elementeve të sigurta datuese, si mbishkrime, objekte të dala nga gërmimet etj., është e vështirë të bëhet një datim i saktë i fazave të ndryshme. Prandaj do të përpiqemi të bëjmë një datim të përafërt ose të vëmë disa kufij kohorë, duke u nisur nga mbishkrimet ekzistuese.

Faza e parë paraqet një tipologji në formë kryqi të lirë me kupole, e cila ndonëse ishte shumë e njohur nga arkitektura bizantine, nuk takohet në periudhën pasbizantine as në krahinën e Dropullit, as dhe në krahinat përreth. Përveç një numri të madh tjegullash bizantine, të ripërdorura në mbulesën e çatisë me përmasa të mëdha (57x37-32x2,5 cm),

prejardhja e të cilave ende nuk dihet dhe rimbultimi i çatisë është bërë në një kohë të vonë, tani për tani nuk kemi ndonjë element tjetër që mund të mbështesë hipotezën se kemi të bëjmë me një monument të periudhës bizantine. Kështu që do të përdorim si kufi të fundit datimi (*terminus post quem*) mbishkrimin që mban datën 1583 dhe emrin e murgut Kalist, i cili tani ndodhet i vendosur në muraturën e kambanores mbi narteks dhe, me shumë gjasë, do të jetë marrë nga naosi i fazave të para.

Fazën e dytë gjatë së cilës kisha morri formën e një bazilike trenefëshe me kupolë dhe me nef tërthor, pa u saktësuar ende datimi i fazës së parë, do ta konsiderojmë të përfunduar në vitin 1606, vit që sipas mbishkrimit të pikturuar mbi portën perëndimore të naosit, “*u ndërtua nga themelet dhe u pikturua*” kisha.

Viti 1606 do të jetë gjithashtu dhe kufiri kohor ndërmjet fazës së dytë dhe asaj të tretë, gjatë së cilës u ndërtua narteksi.

Ndërtimi i hajatit, që përbën fazën e katërt, duhet t’i përkasë shek. XVIII, periudhë gjatë së cilës fillojnë e shfaqen kishat bazilikale me hajat. Para këtij shekulli, ndonëse takohen dhe kisha të tipit bazikal me kupolë si p.sh. kisha e Shën Thanasit në Poliçan të Pogonit ndërtuar në vitin 1513, kisha e Shën Marisë në Vllahogorani, e pikturuar në vitin 1622 etj., mungojnë hajatet në pamjet anësore⁶.

2.7. Vlerësimi i fazave ndërtimore

Pa dyshim që faza e parë paraqet një interes të veçantë edhe në qoftë se i përket periudhës bizantine edhe në qoftë se i përket periudhës pasbizantine, sepse në këtë rast do të kishim të bënim me një monument të rrallë, në mos unikal të këtij tipi në këtë periudhë. Por megjithatë edhe fazat e njëpasnjëshme nëpër të cilat ka kaluar monumenti janë tepër të vlefshme. Ato dëshmojnë për rrugën që është ndjekur për kompletimin e monumentit me të gjitha pjesët përbërëse të një kishë, narteks, hajat, kambanore e portikë për të plotësuar një funksion më të plotë dhe mbase, më të ndryshëm nga ai fillestar, ose funksioni i fazës së parë.

Nga të gjitha të dhënat, nga prezenca shumë e dendur e varreve jashtë dhe brenda kishës, nga përmasat dhe tipi i naosit rezulton se kisha e fazës së parë do të ketë shërbyer si kishë varrezë. Por, pa e humbur plotësisht këtë funksion sepse edhe sot në oborrin e kishës ndodhen varrezat e fshatit

dhe funksioni i saj zgjerohet. Përmasat e kishës zmadhohen duke e kthyer atë në një bazilikë trenefëshe me kupolë rrjedhimisht për të shërbyer për një numër më të madh besimtarësh.

Me kohë shtohen dhe pjesët e tjera përbërëse, narteksi, kambanorja, portikët dhe hajati, duke e kthyer atë në një kishë që mund të plotësojë më së miri kërkesat për një kishë fshati. Rëndësi ka gjithashtu fakti se shtesat e mëvonshme janë kryer me një koncept të qartë si funksional, ashtu dhe arkitektonik, sipas një tipologjie të njohur dhe në harmoni me njëra-tjetrën, duke respektuar shkallën, teknikën e ndërtimit dhe trajtimin arkitektonik.

Faza e pestë duket qartë se është bërë për qëllime utilitare, për të rritur pjerrësinë e çatisë, por kjo ndërhyrje është bërë në dëm të morfologjisë të monumentit në përgjithësi dhe të kupolës si element i rëndësishëm morfologjik i ndërtesave të kultit, në veçanti.

3. DOKUMENTACIONI I MONUMENTIT

Rilevimi i monumentit është bërë i kombinuar me instrumente topografike dhe me metoda klasike arkitektonike. Rilevimi topografik ka shërbyer për përcaktimin e kuotave relative të pikave karakteristike brenda dhe jashtë ndërtesës, si dhe për të përcaktuar një plan të vetëm referimi për matjet e brendshme.

Rilevimi arkitektonik është bërë me mjetet e zakonshme, metër, nivel uji, plumbçe etj. Matjet janë bërë parciais, të shoqëruara me matje të përgjithshme, për të bërë kontrollin e nevojshëm dhe për të korrigjuar ndonjë gabim ose pasaktësi eventuale. Matjet e jashtme janë bërë duke patur si bazë kuotat e pikave topografike. Në këtë mënyrë u bë e mundur lidhja e objektit me terrenin rrethues, si dhe lidhja e matjeve të brendshme me ato të jashtme.

Është bërë gjithashtu rilevimi i dëmtimeve të ndërtesës, d.m.th. matjet e gjithë deformacioneve, çarjeve (fisurave) të konstruksionit dhe inklinimeve të elementeve konstruktive.

Përpunimi i rilevimit është bërë me programin AutoCAD.

4. GJENDJA E MONUMENTIT

Monumenti paraqiste dëmtime serioze të strukturave mbajtëse, shkalla e të cilave nga mungesa e ndërhyrjeve

konsoliduese ishte shtuar nga koha në kohë. Kjo gjendje do të sillte në të ardhmen prishjen e ekuilibrit statik, gjë që do të kërkonte ndërhyrje të thella konsoliduese, të cilat siç dihet do të dëmtonin vlerat autentike të monumentit. Dëmtimet në ndërtesë ishin si më poshtë:

4.1. Inklinime dhe deformacione:

Dyshemeja e naosit kishte një cedim jouniform në pjesën veriore të saj, që shkonte nga 6.0 cm në 7,40 cm.

Problem paraqiste gjithashtu dhe muri verior i naosit ku vërehej deformacioni i dyshemesë, i cili kishte një largim nga plani vertikal në masën 10 cm.

Kolonat rrethore të brendshme kishin inklinime të pakta nga vertikalisiteti, që shkonte nga 2-3,5 cm në 3 m lartësi.

Inklinim të dukshëm kishte kolona jugperëndimore e portikut jugor, i cili arrinte në 3,5 cm në drejtimin lindor dhe në 4 cm. në atë jugor, në një lartësi prej 0,94 m.



Fig. 15. Çarje të qemerit të nefit qendror



Fig. 15.1. Çarje të qemerit të nefit jugor

4.2. Çarje (fisura) të elementeve mbajtëse

Çarjet më kryesore që binin menjëherë në sy, ishin ato që shkonin nëpër gjithë kyçet e qemereve cilindrike të nefëve, si të atij qendror, ashtu dhe të atyre anësore, të cilat ishin më të theksuara në mbulesat e fazës së parë (Fig. 15, 15.1).

Çarje të tilla vëreheshin dhe në kyçet e harqeve që lidhin pilastrat katrore dhe kolonat rrethore, ndërmjet tyre dhe me muret perimetrale.

Çarje të shumta dhe në drejtime të ndryshme kishte i gjithë sistemi i mbulesës.

Në muraturë çarjet më të dukshme vëreheshin në timpanin e krahut jugor të kryqit, rreth pjesëve të ndarjes së fazave ndërtimore, si dhe në tamburin e kupolës.

4.3. Dëmtime të tjera

Ndër dëmtimet e tjera që janë venë në dukje ishin:

Shkëputje e tirantave të portikut jugor;

Këputje të tirantave të drunjtë të harkadës së hajatit;

Dëmtime të konstruksionit të çatise të portikut verior;

Dëmtime të mbulesës së çatisë, gjë që kishte shpënë në pikime të shumta në interiorin e kishës;

Dëmtime ose humbje të elementeve arkitektonike e dekorative, si korniza prej tullash e tamburit të kupolës, dritaret e dyert etj.

5. SHKAQET E DËMTIMEVE

Mbas diagnostikimit të ndërtesës dhe përfundimit të studimit gjeoteknik të terrenit mbi të cilin ngrihet kisha, mund të zbuloheshin shkaqet kryesore që kishin shkaktuar dëmtimet:

- Ekzistenca e bimësisë së dendur ngjitur me murin verior, rrënjët e së cilës kishin depërtuar nën themelin e ndërtesës, kishin dekompozuar si themelin, ashtu dhe strukturën e bazamentit, duke shkaktuar dhe deformimin e murit verior të naosit;

- Terreni i pjerrët, ndërtimi gjeologjik si dhe intensiteti i lartë i reshjeve për një periudhë të shkurtër, kishin favorizuar fenomenin e *sufuzionit*, ose të largimit mekanik të fraksioneve të imta të dherave për efekt të presionit hidro-

dinamik të ujërave nëntokësore, gjë që shkaktonte krijimin e një bazamenti jo uniform për sa i përket kompaktësisë;

- Çarjet e muraturës, pikërisht në fugat ndarëse të fazave ndërtimore, kishin rrjedhur nga uljet jo të njëjta të fazave të ndërtuara në kohë të ndryshme dhe nga lidhjet që i janë bërë atyre;

- Çarjet në sistemin e mbulesës së naosit si dhe inklinimet e kolonave rrethore kishin rrjedhur kryesisht si rezultat i transformimeve që janë bërë me kohë në monument. Ndryshimi i tipologjisë, nga kishë e tipit në formë kryqi të lirë në një bazilikë trenefëshe me nef tërthor, ndryshoi dhe skemën statike të ndërtesës. Ekuilibri statik i këtij sistemi të ri ishte mjaft i paqëndrueshëm ndaj lëkundjeve sizmike ose nga cedimet jouniforme të pjesëve të ndryshme dhe sidomos nga mungesa e tirantave, që do të thithnin shtytjet horizontale të mbulesave të kurbëzuara;

- Dëmtimet e tjera, si në portikun jugor dhe atë verior në mbulesën e çatise etj. ishin shkaktuar nga plakja e materialeve dhe dalja e tyre jashtë funksionit.

6. ZBULIMI I ELEMENTEVE TË REJA

Mbas zbulimit të çatisë dhe pastrimit të mbushjeve nën mbulesën me rrasa guri, u zbuluan elemente të rëndësishme, të cilat na çuan në rishikimin e studimit për përcaktimin e fazave të ndërtimit dhe rrjedhimisht në modifikimin e projektit të restaurimit:

1. U zbulua një numër i konsiderueshëm tjegullash bizantine të përmasave 57x37-32x2,5 cm, të vendosura me llaç mbi sipërfaqen e jashtme të qemerëve, shumë prej të cilave përmbanin vulën e prodhuesit të tyre (Fig. 16). Në muraturën e tamburit të kupolës, në të katër pikat e horizontit ishin ruajtur në dy nivele tjegulla kulmorësh çatish, që përcaktonin kuotat e çatave të fazave të ndryshme (Fig. 17).

2. Sondazhi në çiftin perëndimor të pilastrave zbuloi themelin e murit perëndimor të fazës së parë. Kështu u përcaktua përfundimisht planimetria e fazës së parë, e cila ishte e tipit arkitektonik në formë kryqi të lirë, me krahët afërsisht të barabartë (Fig. 18).

3. Qemeret e fazës së dytë mbështeteshin në muret perimetrale të fazës së parë, poshtë kornizave në formë dhëmbësh sharre që përfundonin muraturën (Fig. 19). Në to

nuk u zbuluan tjegulla, gjë që tregon se faza e dytë ishte e mbuluar me rrasa guri.

4. Pastrimi i mbeturinave nxori në dritë konstruksionin e qemerit të fazës së dytë. U vu re një ndryshim i dukshëm ndërmjet pjesëve lindore dhe perëndimore të tyre. Vija ndarëse e këtij ndryshimi kalon pikërisht aty ku u përcaktua kufiri i krahut perëndimor të fazës së parë (Fig. 20).

5. Në vazhdim të kërkimeve u kryen sondazhe ndërmjet çiftit perëndimor të pilastrave dhe mureve perimetrale. Ashtu si dhe nefin qendror, edhe këtu u zbuluan themelet e mureve që mbyllnin nefet anësore, ose më mirë ambientet këndore.

6. Të tjera elemente që u zbuluan ishin dritaret e tamburit. Në fazën fillestare ishin tetë dritare, të cilat gjatë rikonstrukcioneve ishin mbyllur (Fig. 21).

6.1. Përfundime

Elementet e reja të zbuluara na çojnë në përfundime se në fazën e dytë të ndërtimit duhet të veçojmë një fazë, të cilën do ta quajmë faza IIa. Në këtë fazë kisha ishte kthyer në një kishë në formë kryqi të brendashkruar me kupolë, e mbuluar me rrasa guri. Më vonë, me zgjatjen e ndërtesës në anën perëndimore, ajo kthehet në një bazilikë me kupolë dhe me transept (nef tërthor). Gjatë kësaj faze kisha rimbulohej me rrasa guri. Mbulesa e re ngrihet rreth 27-32 mbi mbulesën e fazës së parë, duke e mbuluar plotësisht atë. Çatia mbulohej me rrasa guri, ndërsa kulmori realizohet me tjegulla bizantine. Gjatë kësaj mbyllen dhe dritaret e tamburit të kupolës (Fig. 22).

6.2. Modifikimi i projektit

Të dhënat e reja na çuan në modifikimin e projektit, me qëllim evidentimin e të gjitha fazave ndërtimore.

Modifikimi i projektit konsistoi në këto elemente:

1. Rindërtimin e çatisë së fazës së parë në të njëjtën formë dhe me mbulesë me tjegulla bizantine të të njëjtave përmasa e forme;

2. Rindërtimin e çatisë të fazës II a në të njëjtën formë fillestare dhe të mbuluar me rrasa guri;

3. Rindërtimin e çatisë të fazës II b në lartësinë fillestare, por duke filluar nga kufiri ndarës me fazën II a;

4. Rihapjen e dritareve të tamburit, por vetëm në anën

e jashtme, meqenëse nga brenda janë të veshura me pikturë murale.

PJESA E DYTË

I. NDËRHYRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Ndërhyrjet konstruktive u përqendruan kryesisht në konsolidimin e konstruksionit mbajtës, themeleve, muraturave dhe qemereve, për t'u rikthyer atyre qëndrueshmërinë statike të dobësuar nga koha dhe dëmtimet e pësuar.

1. PUNIME PRISHJEJE

1.1. Zbulimi i çatisë së naosit

• Prishja e çatisë së naosit ishte e nevojshme, *së pari*, sepse duhej bërë pastrimi i konstruksionit mbajtës të brendshëm, i cili ishte shumë i dëmtuar dhe duheshin marrë masa konsoliduese dhe, *së dyti*, për të bërë rikonstrukcionin e saj.

• Prishja u bë pjesë-pjesë, duke filluar nga lart.

• U bë seleksionimi i rrasave të gurit që do të ripërdreshin dhe depozitimi i tyre në një vend të sigurtë.

• U bë pastrimi i kujdesshëm i hapësirës nën çati nga mbushjet e depozitimeve të mëvonshme, deri sa doli e plotë dhe e pastër struktura mbajtëse e kurbëzuar. Ky proces mori një rëndësi të veçantë meqenëse gjatë sondazhit të kryer në çatinë e kishës u zbuluan tjegulla, që përbënin mbulesën e fazës së parë ndërtimore. Kështu, pastrimi kishte karakterin e një gërmimi arkeologjik, për të zbuluar dhe gjurmë të tjera që fshiheshin nën mbulesë, të cilat do të na jepnin mundësinë e marrjes së vendimeve më të drejta për restaurimin morfologjik të monumentit.

• U bë pastrimi i plotë i gjithë çarjeve në muraturë, qemere e harqe për të zbuluar shkallën e dëmtimit të tyre dhe për të përcaktuar masat për shëndoshjen e tyre.

1.2. Prishjet e muraturave të vona dhe konstruksioneve të dëmtuara

• Prishje e muraturës që kishin mbyllur portën që lidhte narteksin me hajatin;



Fig. 16. Tjegulla bizantine in situ



Fig. 19. Detaj i kornizës së fazës së parë



Fig. 17. Gjurmë kulmorësh në tambur



Fig. 20. Ndryshimi i strukturës së qemereve



Fig. 18. Sondazhe shtesë



Fig. 21. Detaj i dritares së tamburit

- Prishje e muraturave që kishin mbyllur hapësirat fillestare të dritareve të tamburit;
- Prishje e konstruksionit të çatisë së portikut ose hajatit verior.

1.3. Prishje e pjesshme e dyshemesë së naosit

- Gjatë punimeve për përforcimin e themeleve të murit verior të naosit, doli e nevojshme prishja e një pjese të dyshemesë;
- Heqja e pllakave të gurit të dyshemesë u bë me kujdes, për të krijuar mundësinë e rivendosjes së tyre, pas kryerjes së punimeve të konsolidimit.

1.4. Çmontimi i dritareve

- Në përgjithësi dritaret ishin të dëmtuara ose të mangëta. U bë çmontimi i dritareve të dëmtuara, duke ruajtur modelin për të patur mundësinë e ribërjes së tyre.

2. NDËRHYRJE PËR SHËNDOSHJEN E KONSTRUKSIONIT EKZISTUES.

Në këtë kategori ndërhyrjesh hyjnë ato të karakterit lokal, siç janë fugatimet, injektimet, riplotësimet e elementeve konstruktive dhe qepjet.

Punimet e konsolidimit u kryen paralisht me punimet e konsolidimit të pikturës murale dhe në bashkepunim të ngushtë me restauratorët e pikturës.

2.1. Fugatimet

U kryen në ato raste kur çarjet (fisurat) ishin deri të një madhësie mesatare dhe kur u gjykua se llaçi ekzistues ishte degraduar. Fugatimet u bënë si në muraturë, ashtu dhe në qemeret e konstruksionit të mbulesës. Ato u kryen gjithashtu edhe në zonat ku do të bëhej ankorimi i tirantave metalike.

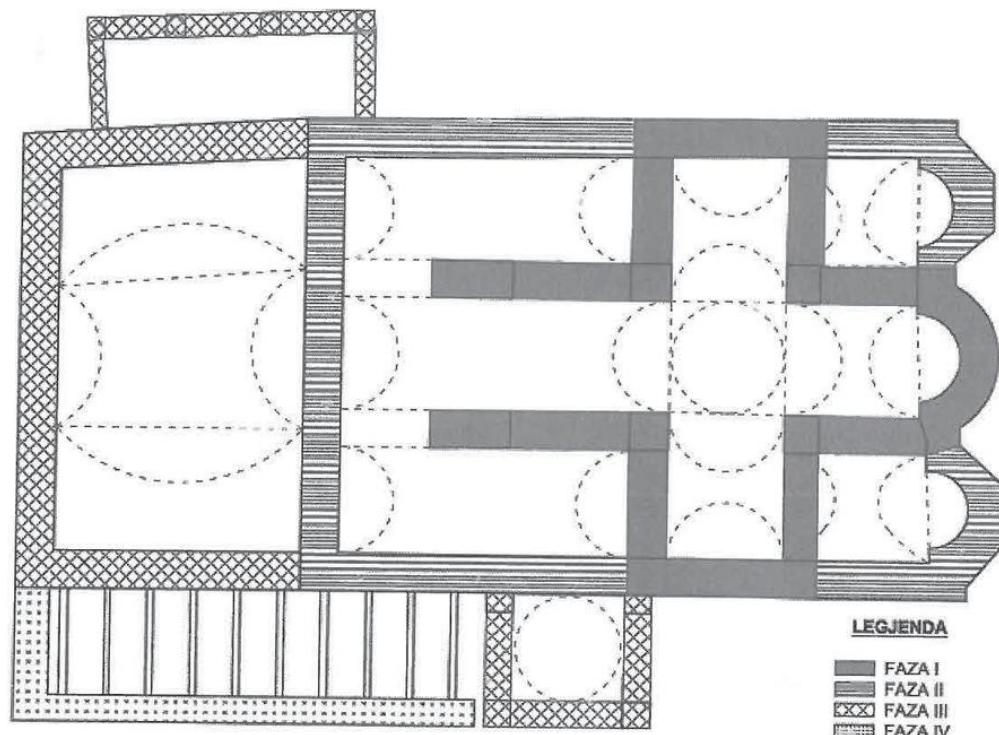


Fig. 22. Fazat përfundimtare të ndërtimit

2.2. Riplotësime të elementeve konstruktive

Dëmtimi i përgjithshëm i strukturës së mbulesës shfaqej në disa raste dhe me deformacione të konfiguracionit të elementeve përbërëse të kësaj strukture, të cilat u eliminuan duke korrigjuar deformacionet ose aty ku nuk ishte i mundur korrigjimi u rivendosën gurë të rinj, sidomos në kyçet e harqeve.

2.3. Qepjet

Kjo ndërhyrje u bë në rastet kur çarjet e strukturës ishin të mëdha (mbi 2 cm.) dhe vetëm fugatimi dhe riplotësimi nuk do të sillte rezultatet e dëshiruara. Të tilla çarje vëreheshin kryesisht në kyçet e qemereve. Qepja u realizua me shufra hekuri inoksidabël $\Phi 10$ dhe gjatesi 100 cm, skajet e të cilave u ankoruan në thellësi 10-15 cm. Shufrat u vendosën 30-50 cm larg njëra-tjetrës, në varësi të gjatësisë së çarjes. Ato do të punojnë në mënyrë pasive, d.m.th. pa i paratensionuar ato. Pas vendosjes së tyre pasoi fugatimi i rregullt i zonës përreth çarjeve.

2.4. Injektimet

Në rastin konkret, kur i gjithë interieri është i veshur me pikturë murale kjo ndërhyrje ishte e kufizuar dhe e kujdesshme:

- Injektimet u kryen kryesisht në zonat ku çarjet e strukturës shfaqeshin më të dendura dhe mbasi ishin bërë fugatimet dhe qepjet;
- Në vendet ku e lejonte gjërësia e çarjes u vendosën tuba plastike për të derdhur lëndën e injektimit;
- Përbërja e lëndës së injektimit ishte prej materialesh tradicionale dhe me rezistencë jo më të madhe se llaçi i muraturës, për të shmangur rrezikun e krijimit të bërthamave rigjide brenda masës së muraturës;
- Injektimi u bë me gravitacion dhe në një drejtim (nga poshtë lart);
- Kjo ndërhyrje u bë mbasi ishin marrë masat e nevojshme në pikturën murale, d.m.th. mbasi të ishte bërë mbyllja ose vulosja e çarjeve, konsolidimi i pikturës me anë të injektimeve e plumbimeve etj. Në këtë mënyrë do të ndalohet depërtimi i materialit injektues të konstruksionit në pikturë.

3. NDËRHYRJET KONSOLIDUESE ME ANË TË MASAVE NDIHMUESDHE ZËVENDËSIMI I STRUKTURAVE TË DËMTUARA

Në këtë kategori hyjnë ato ndërhyrje të cilat u bënë atëhere kur ndërhyrjet e mësipërme të shëndoshjes së konstruksionit ishin të pamjaftueshme për të arritur aftësinë mbajtëse të saj. Këto ndërhyrje konsistojnë në vendosjen e tirantave horizontale, përforcimin e themeleve, rindërtimin e çative të hajateve etj.

3.1. Vendosja e tirantave horizontale

Siç e kemi vënë në dukje tashmë, në sistemin statik mungonin plotësisht tirantat horizontale, gjë që ka rrjedhur nga ndryshimi i këtij sistemi nga faza e parë në të dytën. Sigurisht që kundërveprimi reciprok i harqeve sjell, deri në një farë mase, eliminimin e shtytjeve horizontale, por ky anulim është i pamjaftueshëm. Si rrjedhim i këtij mosanulimi dhe i mungesës së tirantave janë çarjet e shumta në kyçet e qemereve të nefeve dhe të harqeve. Për këtë arsye rivendosja e eluilibratit statik të konstruksionit me anë të vendosjes të tirantave horizontale ishte i domosdoshëm:

- U vendosën tiranta metalike prej hekuri inoksidabël nikelkrom 360. Karakteristikat teknike të tij janë:
 - Kufiri i rrjedhshmërisë $f_{0,2}=420\text{Mpa}$
 - Zgjatja e rrjedhshmërisë $e_{0,1}>0,6\%$
 - Kufiri i shkatërrimit $f_{fail}=700\text{Mpa}$
 - Pllakat e ankorimit dhe dadot janë prej të njëjtit material;
- Për arsye të lartësisë së ndryshme të harqeve dhe të qemereve, tirantat nuk u vendosën të vazhdueshme dhe në të njëjtën kuotë, por janë të shkëputura dhe mbulojnë pjesë të veçanta të sistemit;
- Ankorimi i tirantave u bë sipas rastit, në muret perimetrale dhe në sipërfaqet e jashtme të qemereve e të harqeve;
- Tiranta metalike u vendosën edhe në harqet e portikut jugor, meqenëse tirantat ekzistuese prej druri kishin dalë jashtë përdorimit, si dhe në harkadën e hajatit, meqenëse tirantat prej druri këtu ishin prerë;
- Për arsye estetike tirantat metalike u maskuan me binarë druri.

4. KONSOLIDIMI I THEMELIT

Gjatë diagnostikimit të ndërtesës nuk u vunë re dëmtime të rrjedhura për shkak të terrenit dhe themeleve të dobta. Siç rezulton nga raporti gjeoteknik, formacionet gjeologjike të bazamentit janë të një cilësie të mirë me aftësi të lartë mbajtëse. Por, për efekt të fenomenit të sufozës, në pjesën lindore të ndërtesës dilte nevoja e përforcimit të themeleve. Nga sondazhet rezultoi se kolonat rrethore mbështeten mbi themelet e fazës së parë, të cilat krijojnë një kuadër të mbyllur. Problem paraqiste dhe një pjesë e murit verior dhe dyshemeja poshtë saj me cedimin që ajo ka pësuar.

Masat konsoliduese të kësaj pjese ishin si më poshtë:

- Çrrënjësja e pemës së dafinës që kishte mbirë në rrëzë të murit verior;
- Rindërtimi i pjesshëm dhe fugatimi i kujdesshëm i themelit të dëmtuar;
- Përforcimi i bazamentit me jastekë BA dhe mbushje me çakëll.

5. RINDËRTIMI I ÇATIVE

Për arsye të shkallës së lartë të degradimit të strukturave të drurit të çative, sidomos asaj të hajatit ose portikut verior, u bë rindërtimi i tyre, sipas skemës ekzistuese. Lënda e përdorur për ndërtimin e çative ishte prej gështenje e staxhionuar dhe e dezinfektuar (Fig. 23).

6. RIKTHIM NË POZICIONIN FILLESTAR TË ELEMENTEVE TË DEFORMUARA

Shmangie nga pozicioni i tyre fillestar kishin kolonat rrethore të brendshme, një pjesë e murit verior dhe pjesë të portikut jugor. Duke qenë se inklinimet e kolonave dhe kurbëzimi i murit verior ishin të një shkalle të vogël dhe jo të rrezikshme për qëndrueshmërinë e tyre, ato u lanë në gjen-djen e gjetur. Masat konsoliduese të mësipërme do të garantojnë në të ardhmen qëndrueshmërinë e tyre statike.

Në të kundërtën inklinimet e kolonës dhe të qoshes jug-lindore të portikut jugor ishin të tilla që ato rrezikonin qëndrueshmërinë e mëtejshme të kësaj pjese dhe, nga ana tjetër, dëmtonin vlerësimin estetik të monumentit. Për këtë qëllim u morën masa të rikthimit në pozicionin fillestar të tij me anë të krikove dhe tërheqjes me tiranta metalike.

II. RESTAURIMI TIPOLOGJIK DHE MORFOLOGJIK

Kriteri bazë, i ndërhyrjeve arkitektonike dhe tipologjike ishte ruajtja dhe evidentimi i gjithë fazave kryesore ndërtimore për të bërë të mundur ndjekjen e historisë së zhvillimit të monumentit. Për të arritur këtë qëllim, u eliminua faza e pestë ndërtimore, gjë që mbështetet edhe në Kartën e Venecias, e cila pranon heqjen e ndonjë faze ndërtimore, kur ajo fsheh elemente me vlera të spikatura arkeologjike ose kur dëmton qëndrueshmërinë statike të monumentit. Rasti konkret i plotëson tërësisht kushtet e mësipërme⁷. Faza e pestë me vëllimin tejte të madh të mbushjes ushtronte një ngarkesë të panevojshme mbi konstruksionin e ndërtesës. Nga ana



Fig. 23. Procesi i mbulimit të çatisë

tjetër, për domosdoshmërinë e ndërhyrjes konsoliduese në konstruksion ajo duhej hequr. Rikthimi i gjendjes së parë mbas ndërhyrjes konsoliduese nuk do të kishte më kuptim (Fig. 24, 25).

Për sa i përket vlerave të zbuluara është e vetëkuptueshme se zbulimi i fazës së parë të periudhës bizantine është një e dhënë tepër e rëndësishme për historinë e arkitekturës kishitare në këto treva, që na jep, ndër të tjera, edhe përhapjen e tipit në formë kryqi të lirë, deri më sot të njohur vetëm në kishën e manastirit të Zvërnecit dhe në kishën e Marmiroit⁸. Për ta bërë të dukshme këtë fazë, si dhe fazën e IIa gjatë së cilës kisha mori formën e kryqit të brendashkruar, çatia

e fazës së dytë, e cila fshihte mbulesën e dy fazave të para u ndërpre në kufirin e fazës së dytë/a. Në këtë mënyrë, ky veprim konsiderohet si një prerje arkeologjike ose stratigrafike, për të bërë të mundur të vrojtohet çka fshihej nën të. (Fig. 26, 27)

1. RIKTHIMI I ÇATIVE NË KUOTAT FILLESTARE

Për përcaktimin e kuotave fillestare, të çative të fazave të ndryshme ndërtimore, na shërbyen elementet e sigurta të zbuluara: shtresa me tjegulla e zbuluar gjatë sondazhit për

fazën e parë, tjegullat e kulmorëve të mbetura në muraturën e tamburit për fazën e dytë, si dhe kornizat në formë dhëmbë sharrë të krahënë të kryqit të fazës së parë.

Për sa i përket mbulesës së çatisë, faza e parë u mbulua me tjegulla bizantine, të prodhuara në të njëjtat përmasa, formë, ngjyrë dhe rezistencë me ato të tjegullave origjinale dhe të vendosura me llaç drejpërdrejtë mbi konstruksionin e qemereve. Mbulesa e fazave të tjera u realizua me rrasa guri, ndërsa kulmorët me tjegulla bizantine.



Fig. 24. Pamja jugperëndimore pas restaurimit

2. NDËRHYRJE PLOTËSIMI

2.1. Plotësimi i elementeve dekorative munguese

U konservua pjesa e kornizës me tulla, që përfundon muraturën e tamburit dhe u plotësua ajo në pjesët ku ishte zëvendësuar me kornizë guri. Gjithashtu, u plotësuan me korniza në formë dhëmbësh sharre prej pllakash guri, përfundimet e muraturës së krahëve të kryqit të fazës së parë, sipas modelit të zbuluar në anën jugore të krahut lindor.

2.2. Vendosje portash dhe dritarësh

U plotësua kisha me dritare, shumë nga të cilat mun-

gonin, ndërsa pjesa tjetër ruhej në gjendje jo të plotë. Gjithashtu u ribënë dyert e naosit dhe të narteksit, të cilat ishin të mëvonshme dhe, siç ishte rasti i portës së naosit, ishin metalike të bëra për efekt sigurie, pa i kushtuar kujdesin e duhur estetik.

2.3. Shtresa dyshemeje

Pas hapjes dhe konsolidimit të themelit të murit verior të naosit, u bë rishtrimi i dyshemesë së naosit në pjesët ku ajo duhej të hiqej për të mundësuar realizimin e konsolidimit të themelit. U ripërdoren të njëjtat pllaka, të cilat ishin ruajtur



Fig. 25. Pamja lindore pas restaurimit

mbas prishjes me kujdes të dyshemesë.

U plotësua me pllaka të reja dhe një pjesë e dëmtuar e dyshemesë së hajatit.

U restauruan, gjithashtu, përveç pikturës murale edhe të gjitha elementet dekorative, si ikonostasi, ikonat, polieli, etj. (Fig. 28, 29)

3. PUNIME PËR RREGULLIMIN E TERRITORIT

3.1. Parime të përgjithshme

Për punimet e rregullimit të territorit jemi udhëhequr nga parimi i ruajtjes së karakterit të monumentit, i cili ka shërbyer njëkohësisht si kishë dhe si varrezë e fshatit, pra të kishte një karakter të qetë e solemn.



Fig. 26. Pamja jugore pas restaurimit

3.2. Ndërhyrjet

- Kosolidimi dhe plotësimi i mureve rrethuese të monumentit;
- Disiplinimi i ujërave nëntokësore dhe atyre sipërfaqësore me anë të drenazhimeve dhe kunetave poshtë shtresës së trotuareve;
- Konservimi i portës së jashtme metalike të oborrit;
- Plotësimi me pllaka guri i rrugicës kryesore, nga porta e oborrit, deri në hyrje të kishës, si dhe u ndërtuan trotuare rreth mureve të kishës;

- Sistemimi i parcelave të varrezave, duke lënë ndërmjet tyre rrugica të shtruara me zhavorr ose me pllaka guri;
- Disiplinimi i gjelbërimit, duke prerë bimësinë e egër dhe duke bërë seleksionimin e pemëve.

4. INSTALIMET ELEKTRIKE

Monumenti u pajis me ndriçim të brendshëm dhe të jashtëm:



Fig. 27. Pamja veriore pas restaurimit



Fig. 28. Pamje e ikonostasit pas restaurimit

- Ndriçimi i brendshëm ka dy funksione të pavarura nga njëri-tjetri. Ndriçimi i parë i shërben nevojave të zhvillimit të liturgjisë fetare dhe në përputhje me kërkesat e saj, ndërsa ndriçimi tjetër do të jetë në funksion të theksimit të vlerave arkitektonike e artistike të monumentit;

- Ndriçimi i jashtëm ka gjithashtu dy funksione: për të nxjerrë në dukje vlerat e jashtme të monumentit dhe për ndriçimin e rrugicave të kalimit dhe të shesheve të pushimit gjatë ditëve të zakonshme.

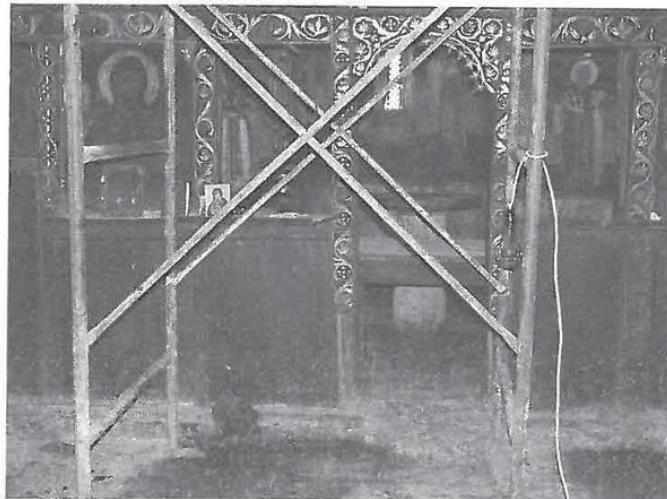
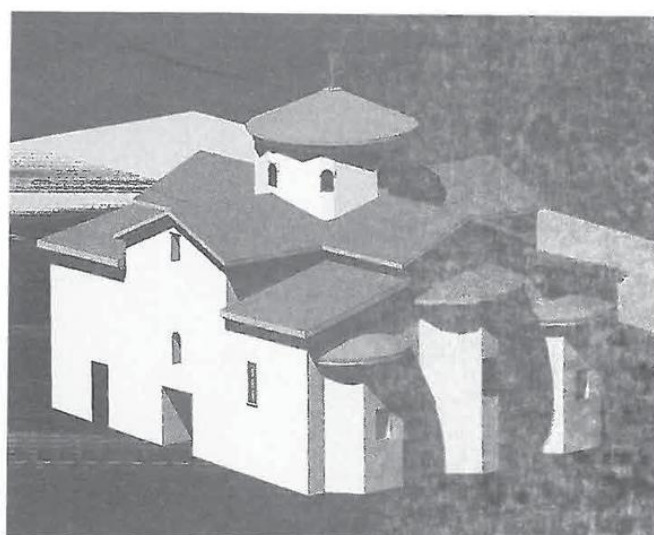


Fig. 29. Pamje e ikonostasit para restaurimit

Fazat e ndërtimit



Faza e parë



Faza e dytë

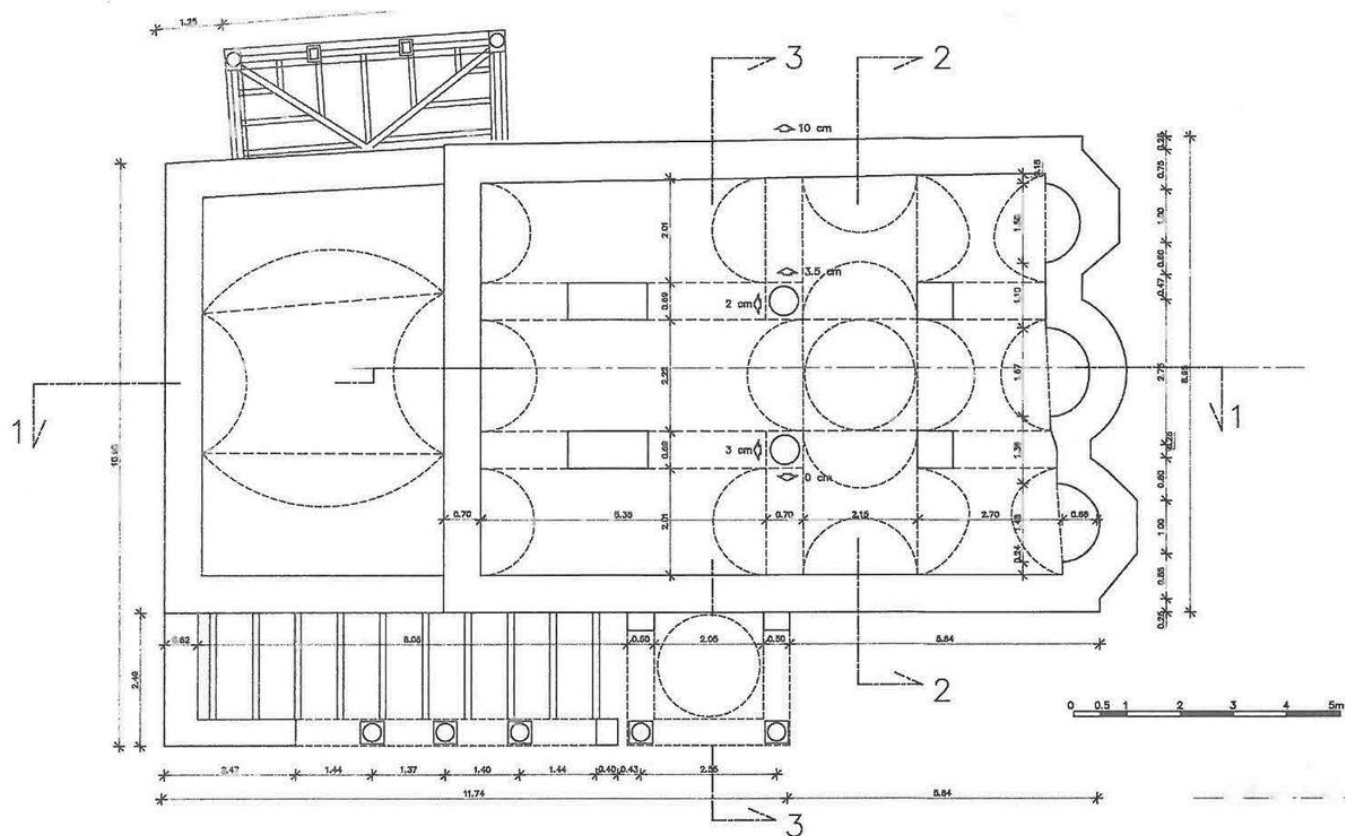


Faza e katërt



Faza e katërt

Projekti i restaurimit



1. Planimetria

Qepje

Injektme

-Rikthim në pozicionin fillestar

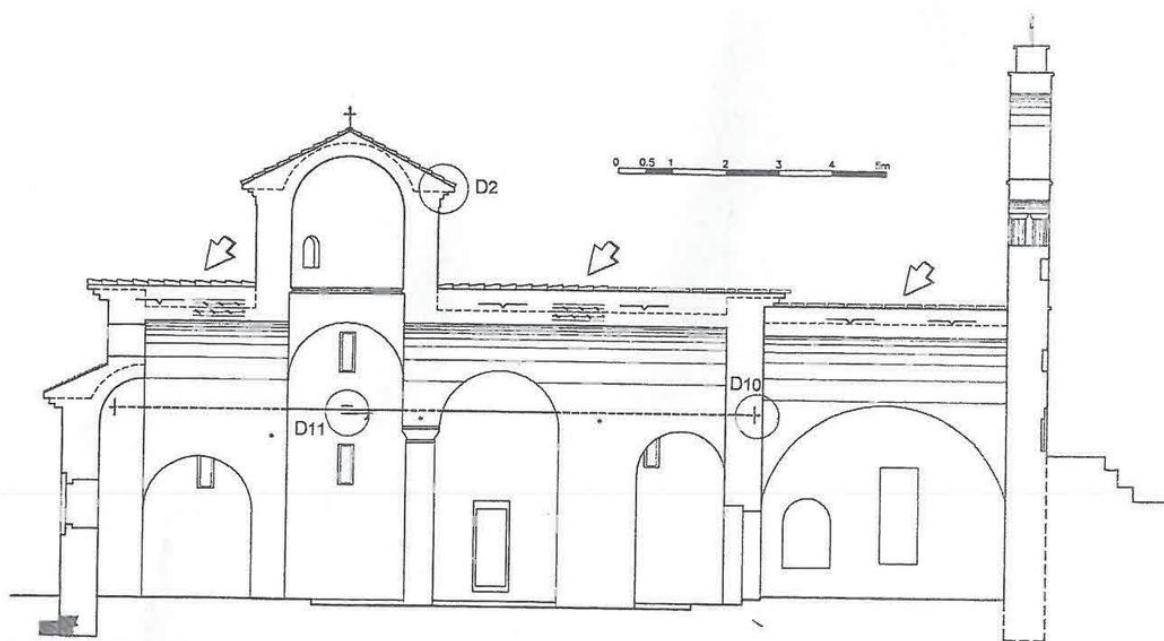
-Fugetme dhe rindërtime të pleshshme

-Rindërtme

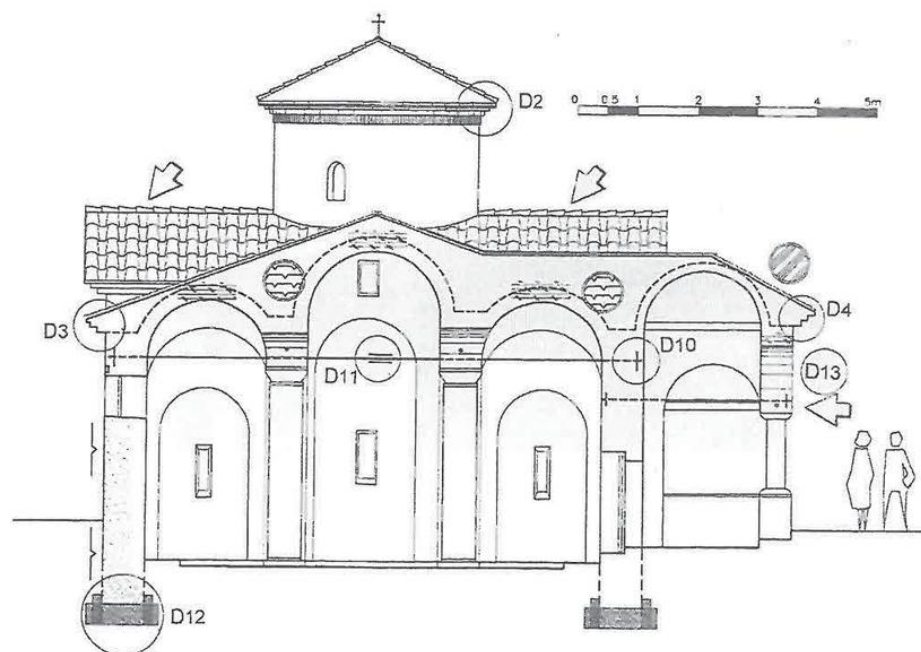
-Riperime

-Tirante metalike

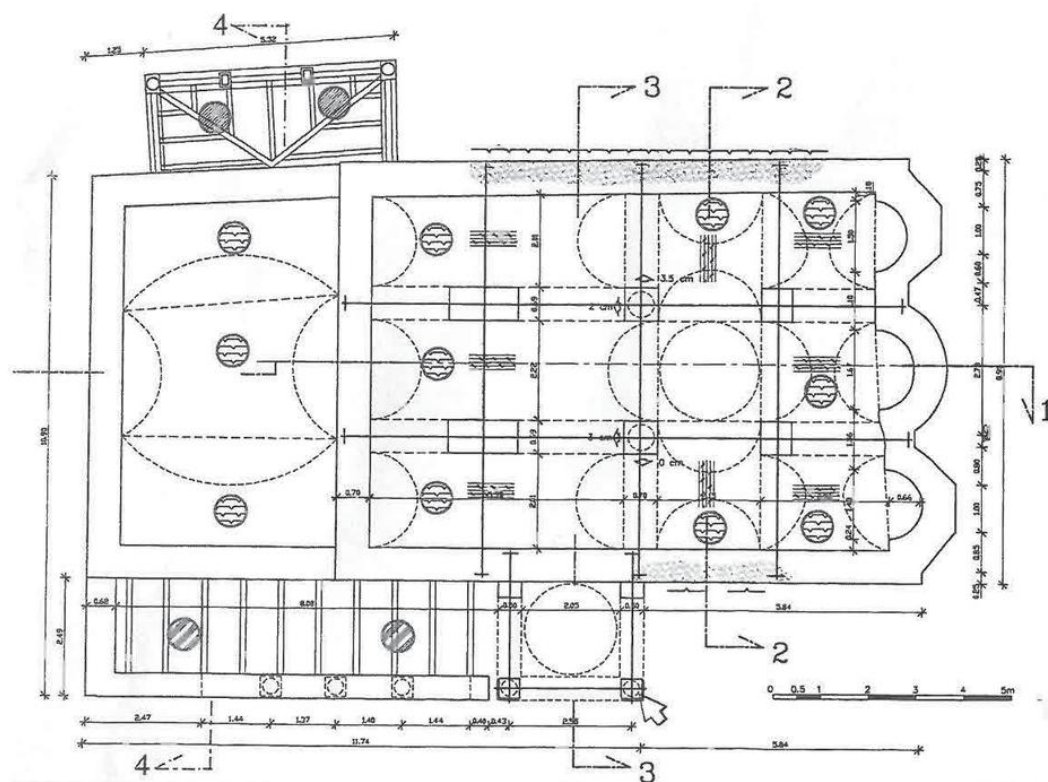
-Fugetme në qemere



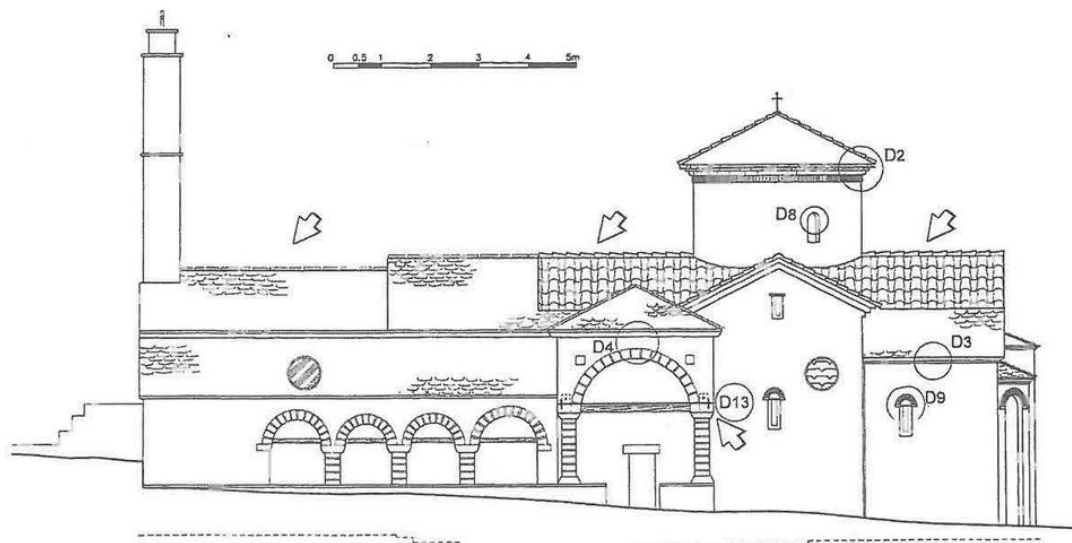
2. Prerja 1-1



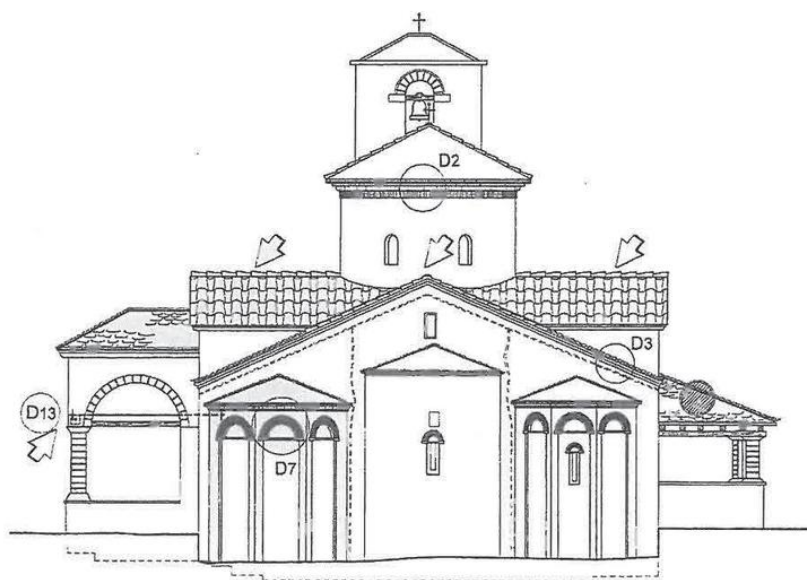
3. Prerja 3-3



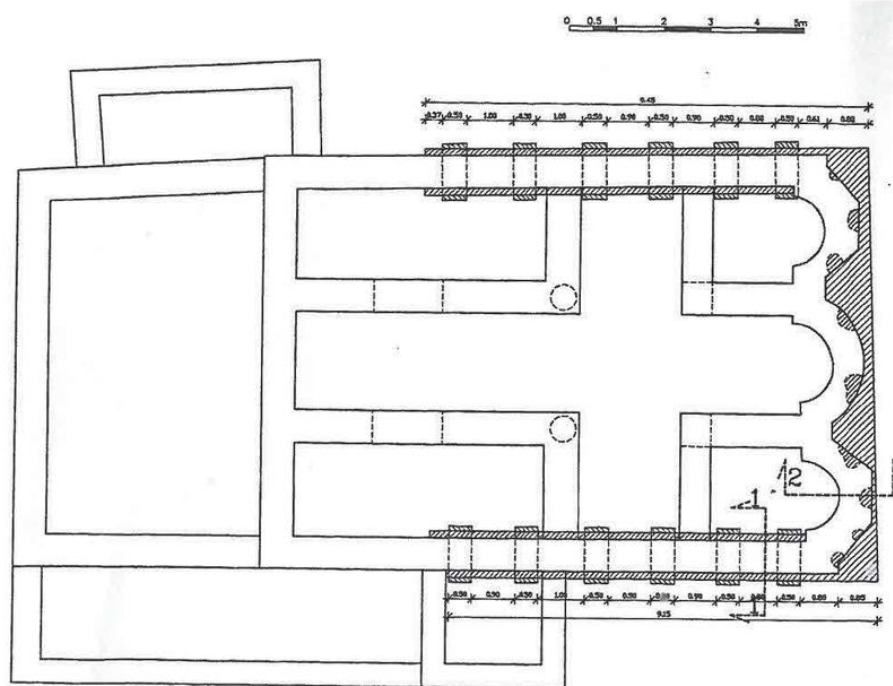
4. Plani i strukturave



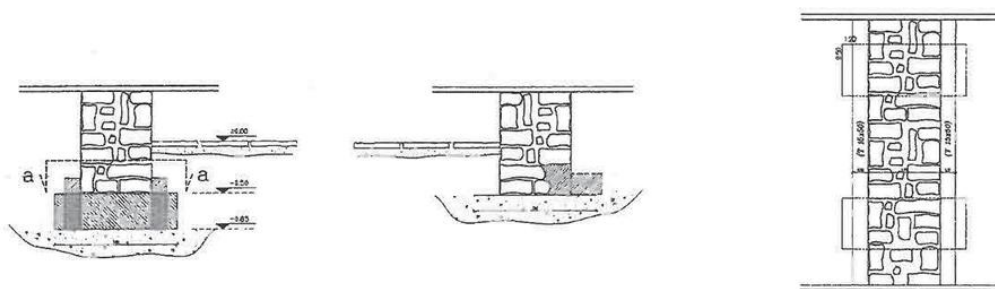
5. Pamja jugore



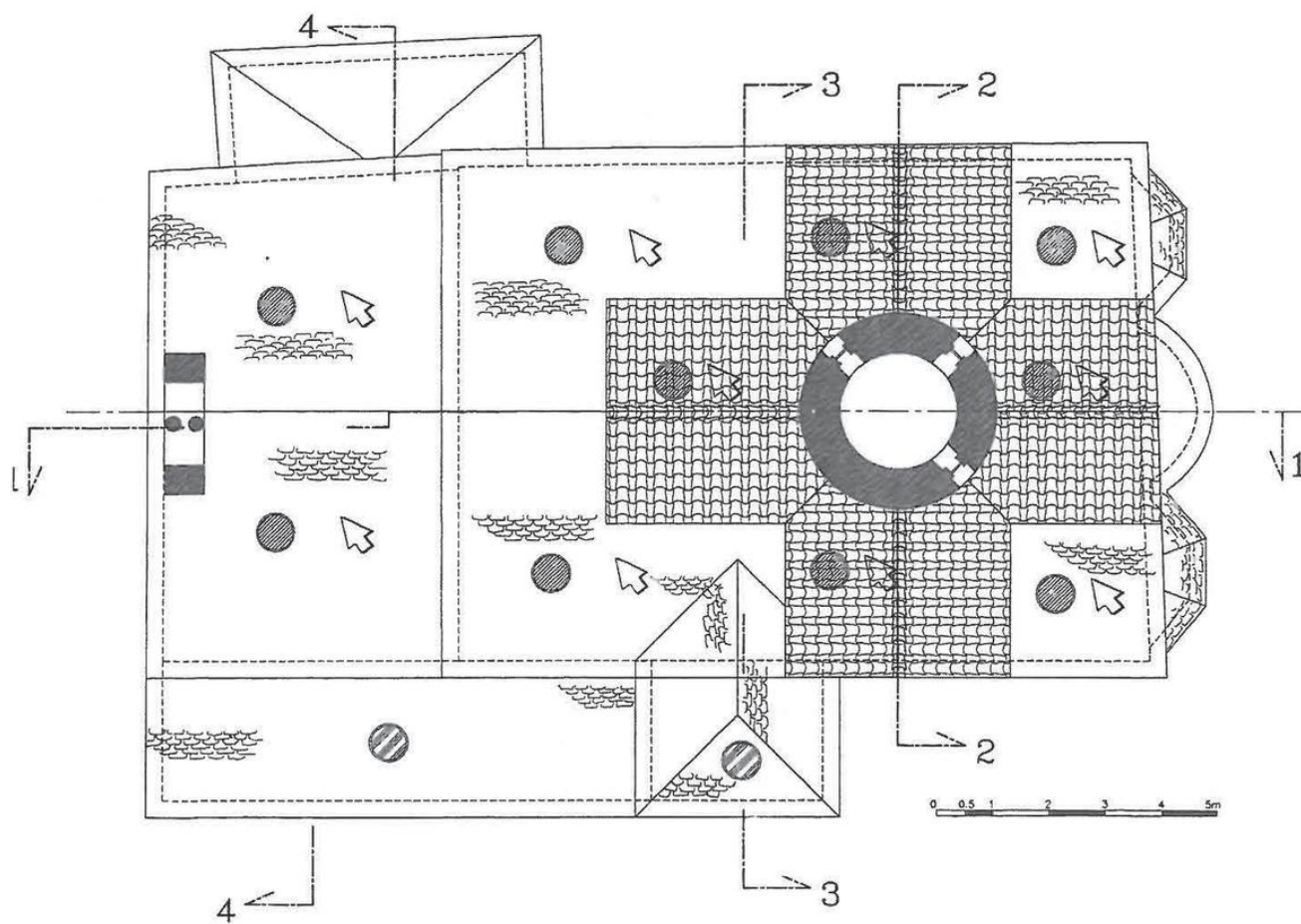
6. Pamja lindore



7. Plani i themeleve

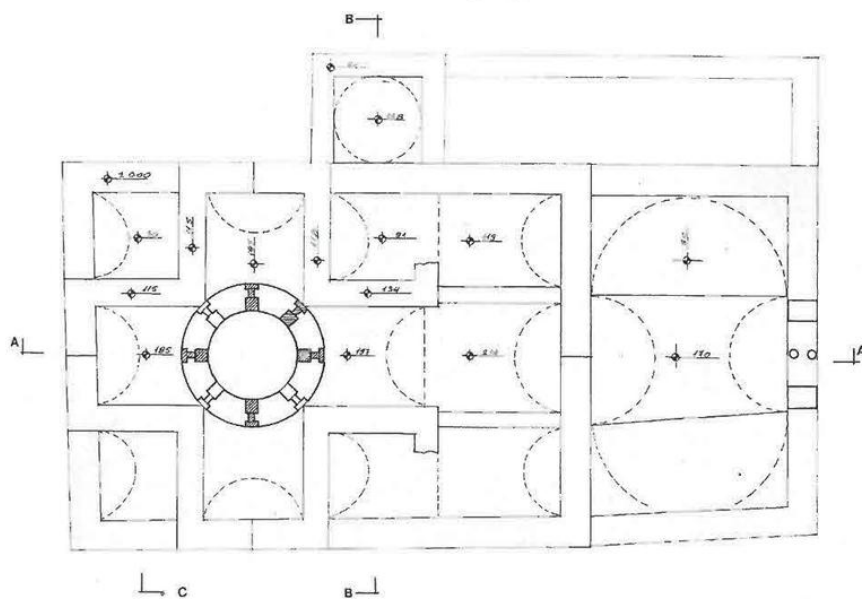


8. Detaje të përforcimit të themeleve

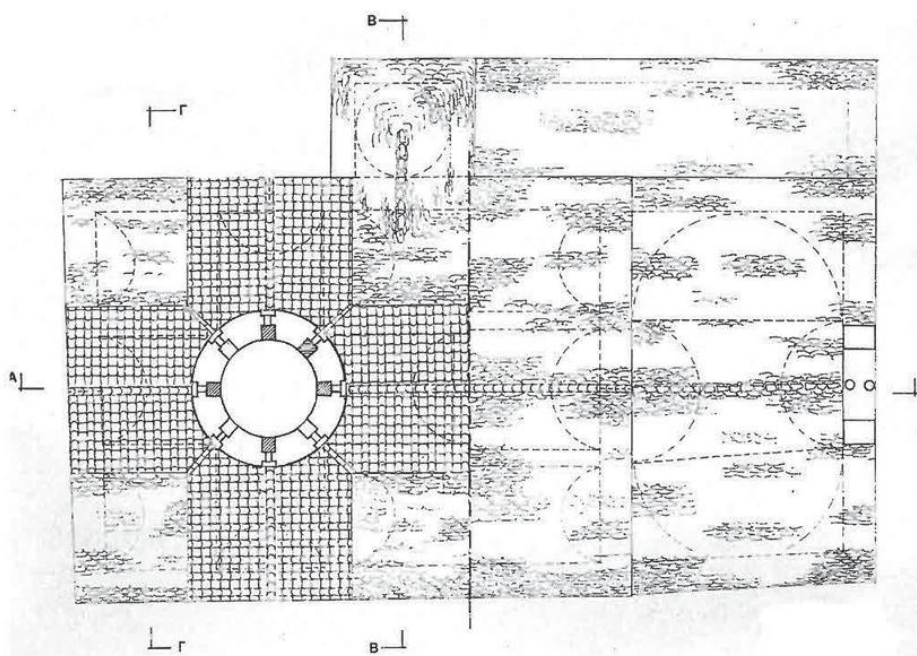


9. Plani i çatisë

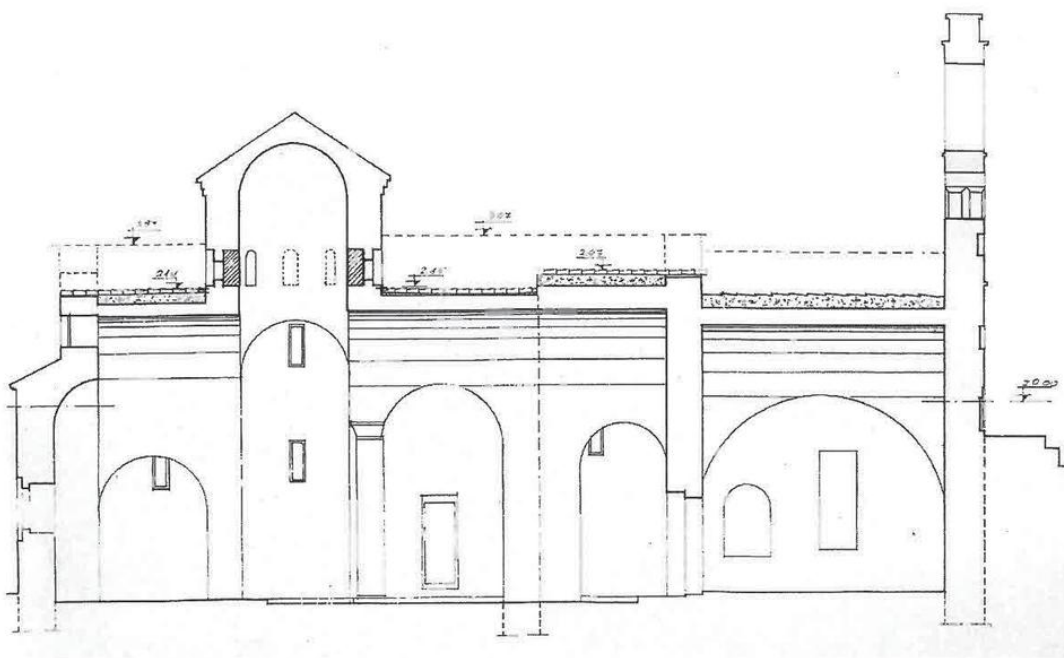
Modifikimi i projektit



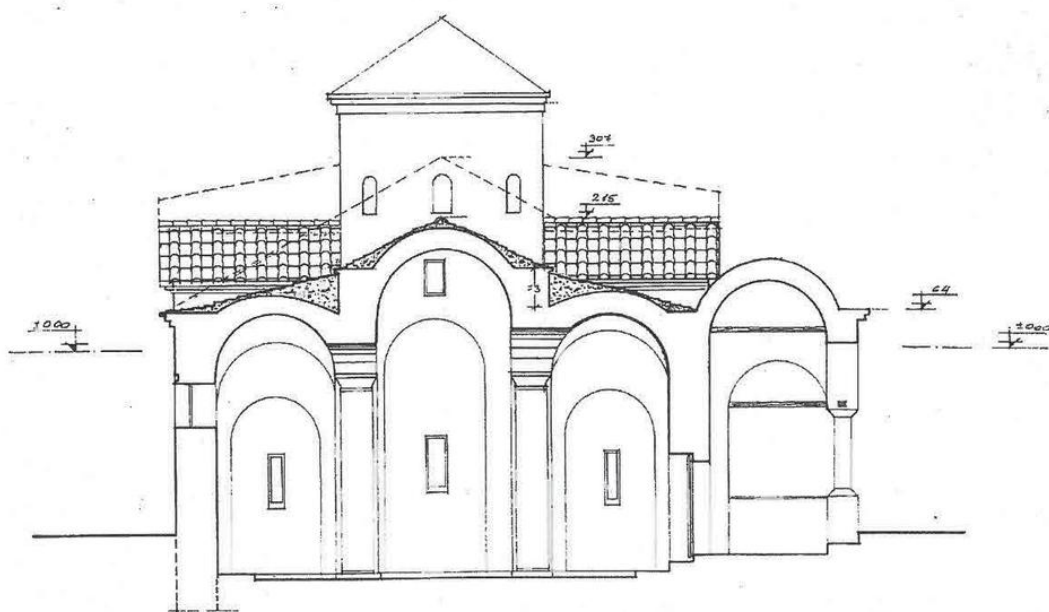
1. Plani i strukturave



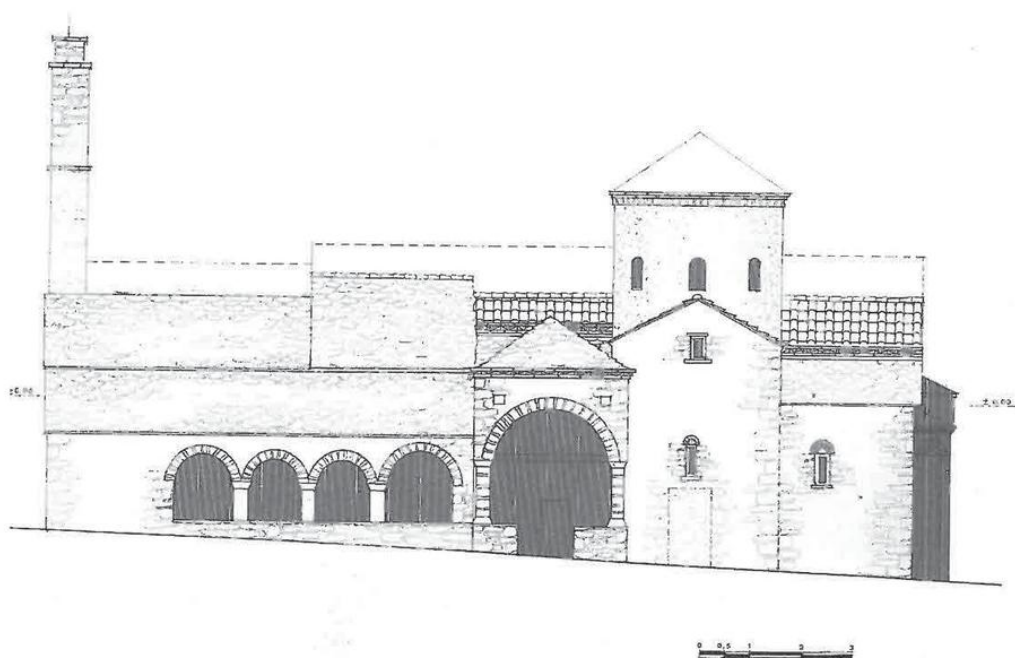
2. Plani i çatisë



3. Prerja A-A



4. Prerja B-B



5. Pamja jugore



6. Pamja lindore

PROJEKTI STATIK

(Përmbledhje)

I. STUDIMI I AFTËSISË MBAJTËSE TË MONUMENTIT⁹

1. PËRCAKTIMI I PARAMETRAVE PËR LLOGARITJET STATIKE

1.1. Ngarkesat vertikale

Ngarkesat konstante vertikale përbëhen nga pesha vetiake e ndërtesës dhe nga ngarkesa e mbulesës së çatisë. Është konsideruar pesha vetiake e konstruksionit mbajtës e barabartë me 20 KN/m^3 dhe pesha vetiake e mbulesës së çatisë 18 KN/m^3 . Ndërmjet qemereve dhe mbulesës ka një shtresë mbushjeje me mbeturina, që arrin lartësinë deri në $1,20 \text{ m}$. Për këtë arsye konsiderojmë një mesatare të peshës vetiake $\gamma = 10 \text{ KN/m}^3$, ose së bashku me mbulesën 12 KN/m^3

1.2. Ngarkesa të lëvizshme

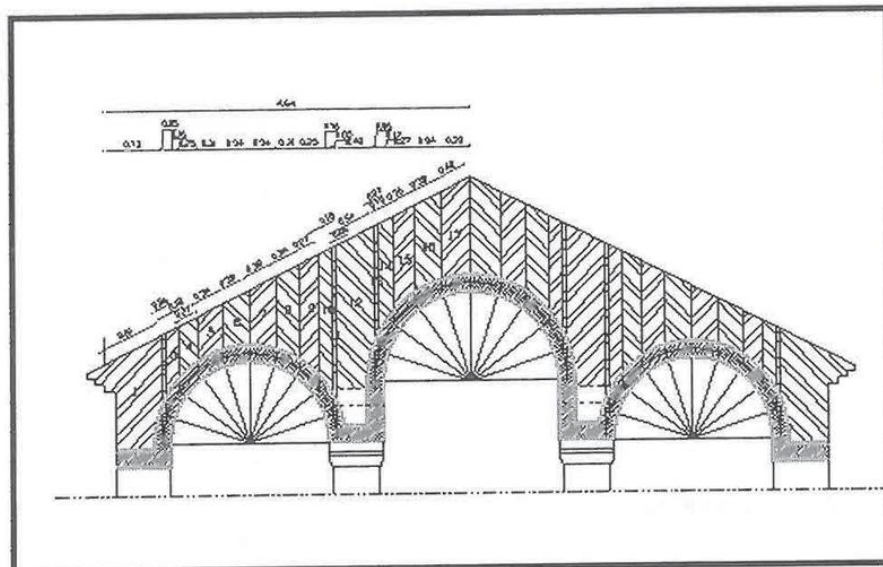
Ngarkesat e lëvizshme, nuk do të merren parasysh, për arsye të vlerës shumë të vogël të tyre në krahasim me peshën vetiake të konstruksionit, me përjashtim të peshës së lëvizshme në çati.

Çatia

Ngarkesa e dëborës dhe e njeriut në rastet e meremetimit:
 $q_g = 1 \text{ KN/m}^2$

NGARKE SA T VERTIKALE TE ELEMENTEVE SIPERFAQE SORE

	GJAT.	GJERES.	LART.	L/L1	NGARKE SA		NGARK. SIPERF.		MASA E MBINGAR.	
	SHELL	HORIZ.			I.B. (KN/m)	Njësia (KN/m)	I.B. (KN/m ²)	Njësia	I.B.	Njësia
1	0.200	0.35	1.25	1.750	8.75	0.61	76.56	3.063	0.337	0.024
2	0.345	0.05	0.80	0.145	0.80	0.01	0.34	0.021	0.031	0.000
3	0.345	0.16	0.70	0.464	2.24	0.07	3.01	0.215	0.086	0.003
4	0.345	0.25	0.60	0.725	3.00	0.18	6.30	0.525	0.116	0.007
5	0.345	0.31	0.55	0.899	3.41	0.28	8.88	0.807	0.131	0.011
6	0.345	0.34	0.60	0.986	4.08	0.34	11.65	0.971	0.157	0.013
7	0.345	0.34	0.75	0.986	5.10	0.34	14.57	0.971	0.197	0.013
8	0.345	0.31	1.00	0.899	6.20	0.28	16.15	0.807	0.239	0.011
9	0.345	0.25	1.30	0.725	6.50	0.18	13.65	0.525	0.250	0.007
10	0.345	0.16	1.65	0.464	5.28	0.07	7.10	0.215	0.203	0.003
11	0.345	0.05	1.85	0.145	1.85	0.01	0.78	0.021	0.071	0.000
12	0.300	0.40	2.25	1.333	18.00	0.53	80.00	1.778	0.694	0.021
13	0.440	0.06	1.40	0.136	1.68	0.01	0.52	0.019	0.065	0.000
14	0.440	0.17	1.20	0.386	4.08	0.07	3.58	0.149	0.157	0.003
15	0.440	0.27	1.10	0.614	5.94	0.17	8.28	0.377	0.229	0.006
16	0.440	0.34	1.05	0.773	7.14	0.26	12.54	0.597	0.275	0.010
17	0.440	0.38	1.15	0.864	8.74	0.33	17.15	0.746	0.337	0.013



1.3. FORCAT SIZMIKE

Si për dokumentimin, ashtu dhe për dimensionimin, konstruksioni u llogarit me të njëjtin spektër analogjie

Spektri i analogjisë

Analogjitë dinamike përcaktohen nga spektri i akselacioneve, prej nga dalin akselacionet maksimale $R_d(T)$ në funksion të izoperiodës të çdo moduli. Për analogji kemi marrë Rregulloren e re antisismike të Greqisë.

$$A=0,16g \text{ (zona II)}$$

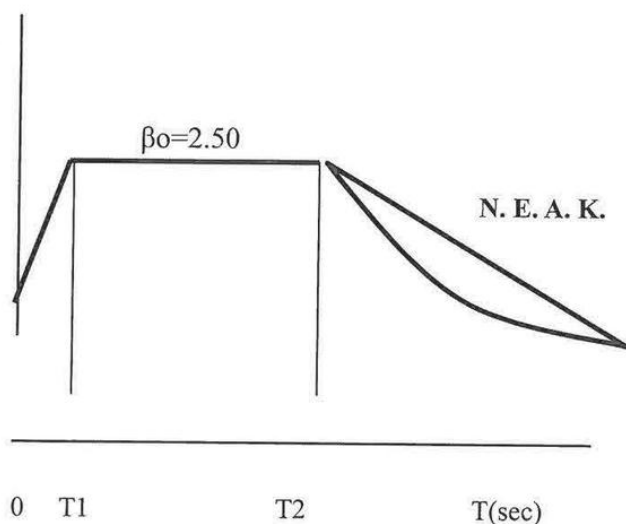
$$q=1,5 \text{ (muraturë me breza në një drejtim)}$$

$$\theta=1$$

$$\gamma I=1.30 \text{ (monument)} \quad \beta_0=2.5$$

$$\text{Tereni i kategorisë B } (T_1=0.15 \quad T_2=0.60)$$

β_0



$$0 < T < T_1 \quad R_d(T) = A \gamma I [1 + T/T_1(\theta\beta_0/q - 1)]$$

$$T=0 \rightarrow R_d(T) = 0.21g$$

$$T_1 < T < T_2 \quad R_d(T) = A \gamma I (\theta\beta_0/q)$$

$$T=0.15 \rightarrow R_d(T) = 0.34g$$

$$T > T_2$$

$$R_d(T) = A \gamma I (\theta\beta_0/q) \times (T_2/T)^{2/3}$$

Monumenti u llogarit për akselacion të tërmetit horizontal dhe vertikal (2/3 e horizontales)

Koeficientët e përforcimit të spektrit do të jenë:

$$f_{xx}=100/66,37=1,51 \quad f_{yy}=100/67,22=1,49$$

2. KONSTRUKSIONI MBAJTËS

2.1. Përshkrimi i sistemit statik

Konstruksioni mbajtës përbëhet nga disa muratura të fazave të ndryshme ndërtimore.

Megjithëse çatia jep përshtypjen e një konstruksioni unik, kisha përbëhet nga pesë sisteme të ndryshme statike, që bashkohen ndërmjet tyre me një faqe kontakti në vendet e fugave dhe me një funksion të pakët të çatisë në rolin e diafragmës. Ato janë naosi, narteksi, portiku verior, hajati dhe portiku jugor.

2.1.6. Themelet

- Mbështeten mbi një terren të fortë argjilor me përzierje çakulli. Terreni natyral ka një pjerrësi 7-8% në drejtimin perëndim-lindje. Nga sondazhet e kryera rezultoi që themelet mbështeten mbi një plan horizontal dhe kanë thellësi 50 cm nën kuotën e dyshemesë së naosit.

2.2. Karakteristikat fiziko-mekanike përpara ndërhyrjes konsoliduese

- Ajo që mbizotëron në konstruksionin mbajtës është muratura me gurë të fortë gëlqeror shtresor dhe me llaç gëlqereje. Përveç muraturës në elementet mbajtëse të kishës hyjnë dhe elementet e drunjtave të tirantave të portikut dhe të çatisë në të dy hajatet. Duhet të theksohet mungesa e plotë e tirantave të drurit në interiorin e ndërtesës.

- Muraturat e fazave të ndryshme ndërtimore ndryshojnë ndërmjet tyre për sa i përket karakteristikave fiziko-mekanike. Ky ndryshim rrjedh si nga cilësia e materialeve të përdorura (kryesisht e llaçit), ashtu dhe e përbërjes së tyre.

- Muraturat mund t'i klasifikojmë në tri kategori bazë:

- KATEGORIA A.** Është muratura e fazës së parë ndërtimore.

ndërtimore.

- Pesha vetjake: $\gamma=20\text{KN/m}^3$

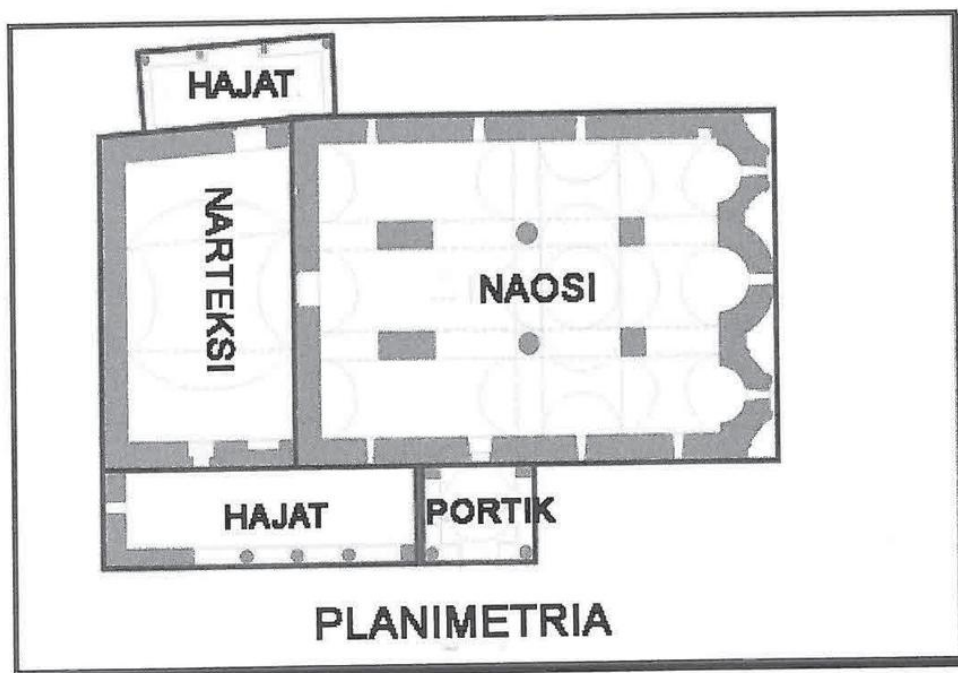
- Rezistenca në shtypje: $f_{wc} = k \cdot f_{bc} \cdot 0.65 \cdot f_{mc} \cdot 0.25$ (EC6)

ku: k - koeficient që varet nga tipi i tullave dhe nga mënyra e ndërtimit dhe merr vlera 0,4 deri 0,6. Marrim $k=0.4$

Prerje të pastër në kushtet konkrete nuk ka në muraturë. Kontrolli në prerje i seksioneve do të bëhet në koordinim me vlerat e tensioneve (sforcimeve) të tipit fiks që propozon Eurokodi:

$$f_{ws} = f_{ws0} - 0.40 \sigma_n < 0.065 f_{bc}$$

- Masa e elasticitetit $E_w = 1000 f_{wk}$ (EC6)



f_{bc} – Rezistenca në shtypje e tullave $f_{bc} = 20$ M
 f_{mc} – Rezistenca në shtypje e llaçit $f_{mc} = 1.20$ Mpa

ku: k - koeficient që varet nga tipi i tullave dhe nga mënyra e ndërtimit dhe merr vlera 0,4 deri 0,6. Marrim $k=0.4$

f_{bc} – Rezistenca në shtypje e tullave $f_{bc} = 20$ M

f_{mc} – Rezistenca në shtypje e llaçit $f_{mc} = 1.20$ Mpa

Pra kemi:

$$f_{wc} = 0.4 \cdot 20 \cdot 0.65 \cdot 1.20 \cdot 0.25 = 2.93 \text{ Mpa}$$

- Rezistenca në tërheqje $f_{wt} = f_{wc}/10$

$$f_{wt} = 2.93/10 = 0.30 \text{ Mpa}$$

- Rezistenca në prerje f_{ws}

$$E_w = 1000 \cdot 2.93 = 2900 \text{ Mpa}$$

- Parametri Poisson $\nu = 0.20$

KATEGORIA B. Është muratura e fazës së dytë ndërtimore, që transformoi planin në formë kryqi në plan drejtë-këndësh (protezi, diakonikoni etj.)

- Pesha veti: $\gamma = 20 \text{ KN/m}^3$

- Rezistenca në shtypje: $f_{wc} = k \cdot f_{bc} \cdot 0.65 \cdot f_{mc} \cdot 0.25$ (EC6)

ku: $k=0.5$

Karakteristikat Mekanike të muraturës

Kate- oria	Rez. në sht. f _{ec} Kg/cm ²	Rez. ter. f _{es} Kg/cm ²	M.E. E _e Kg/cm ²	Parametri Poisson U	Vl. Karakt. f _{ec} =f _{ek} /γ _m Kg/cm ²	Vl. Karakt. f _{ec} =f _{ek} /γ _m Kg/cm ²
A	29	2.9	29.000	0,2	9.67	0.97
B	38	3.8	38.000	0,2	12.67	1.27
C	38	3.8	38.000	0,2	12.67	1.27

f_{bc} – Rezistenca në shtypje e tullave f_{bc} = 20 M

f_{mc} – Rezistenca në shtypje e llaçit f_{mc} = 1.50 Mpa

Pra kemi:

$$f_{wc} = 0.5 \cdot 20 \cdot 0.65 \cdot 1.50 \cdot 0.25 = 3,80 \text{ Mpa}$$

- Rezistenca në terheqje f_{wt} = f_{wc}/10

$$f_{wt} = 3,80/10 = 0.38 \text{ Mpa}$$

- Rezistenca në prerje f_{ws}

$$f_{ws} = f_{ws0} - 0.40 \sigma_n < 0,065 f_{bc}$$

- Masa e elasticitetit E_w = 1000 f_{wk} (EC6)

$$E_w = 1000 \cdot 3,80 = 3800 \text{ Mpa}$$

- Parametri Poisson n=0.20

$$f_{ws} = f_{ws0} - 0.40 \sigma_n < 0,065 f_{bc}$$

- Masa e elasticitetit E_w = 1000 f_{wk} (EC6)

$$E_w = 1000 \cdot 3,80 = 3800 \text{ Mpa}$$

- Parametri Poisson n=0.20

Dy kategoritë e fundit janë në gjendje shumë më të mirë se sa e para. Me gjithë deformacionet që ka pësuar paraqet një funksionim më monolit, në kundërshtim me kategorinë parë, e cila në shumë pika ka shumë çarje kapilare.

Muratura e ndërtuar për ngritjen e nivelit të çatisë është në të thatë ose me llaç të dobët. Ajo nuk merr pjesë në masën e rigjeditetit, por luan një rol të rëndësishëm në masën e ngarkesës dhe të masës së konstruksionit.

KATEGORIA C Është muratura e të gjitha shtesave: narteksit, portikëve dhe hajateve.

- Pesha vetiake: γ=20KN/m³
- Pesha vetiake: γ=20KN/m³
- Rezistenca në shtypje: f_{wc} = k*f_{bc} 0.65 * f_{mc}

0.25 (EC6)

$$k_u = 0.5$$

f_{bc} – Rezistenca në shtypje e tullave f_{bc} = 20 M

f_{mc} – Rezistenca në shtypje e llaçit f_{mc} = 1.5 Mpa

Pra kemi:

$$f_{wc} = 0.5 \cdot 0.65 \cdot 1.20 \cdot 0.25 = 3,80$$

- Rezistenca në terheqje f_{wt} = f_{wc}/10

$$f_{wt} = 3,80/10 = 0.38 \text{ Mpa}$$

- Rezistenca në prerje f_{ws}

2.4.2. Kontrolli i mureve perimetrale

Kontrolli i aftësisë mbajtëse të seksioneve

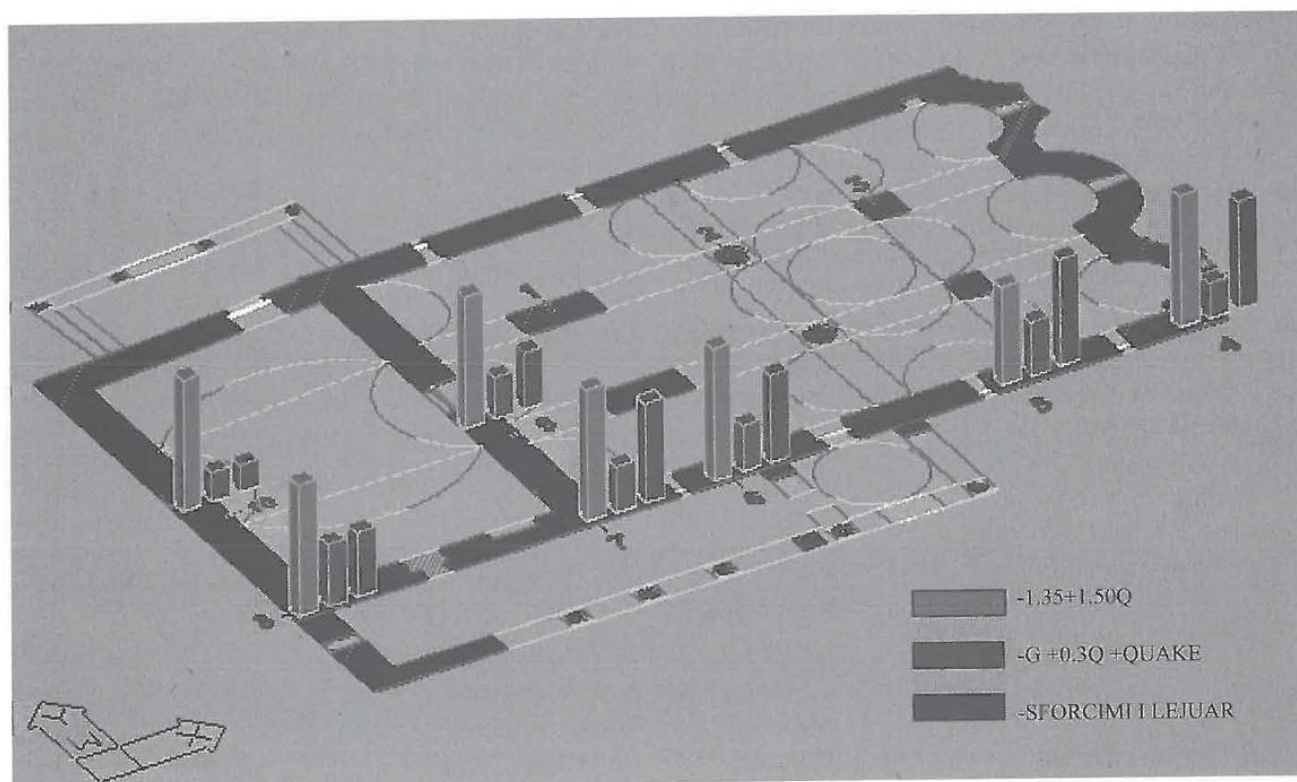
Vendi më i disfavourshëm në muraturën perimetrale është vendi i themelimit. Në kundërtën në kreun, për arsye të rigjeditetit të vogël të qemereve, nuk krijohen momente të mëdha.

Vendi më i disfavourshëm në muraturën perimetrale është në qoshet ku kemi përqendrimin e sforcimeve kryesisht në rastin e ngarkesave sismike. Do të shqyrtojmë në tetë pika karakteristike sforcimet maksimale dhe minimale që krijohen.

VENDI	ELEMNT.	1.35G+1.50Q	TERMETET			
			$\max \sigma$ (Mpa)	$\max \sigma / \sigma_{lej.}$	$\min \sigma$ (Mpa)	$\min \sigma / \sigma_{lej.}$
	A/A	SHELL				
		$\min \sigma = -1270$	$\max \sigma = 127$		$\min \sigma = -1270$	
4	1892	-341	528	4.2	-1028	-0.81
5	1831	-519	267	2.1	-1025	-1.06
6	2069	-444	192	1.5	-837	-0.66
7	4076	-448	299	2.4	-955	-0.75
8	4046	-513	-23	-0.2	-623	-0.49
9	3700	-371	6	0.0	-530	-0.42
10	3380	-277	-104	-0.8	-259	-0.20

Tabela 2.4.2.1

SFORCIMET VERTIKALE MAKSIMALE



VËREJTJE

1. Për kombinimin e ngarkesave vertikale ($1,35g = 1,50q$) nuk kemi në asnjë pikë tejkalim të sforcimeve në shtypje.

2. Vetëm në pikën 5 kemi tejkalim të sforcimeve në shtypje (Tabela 2.4.2.1). Kjo ndodh sepse në këtë pikë takohen momente të mëdha në drejtimin tërthor (Y-Y). Në këtë vend, siç duket dhe nga moduli i parë, kemi drejtëzën më rigjide në drejtimin Y-Y por dhe përqendrim mase (tamburit).

3. Përveç narteksit, në të gjitha pikat e tjera kemi tejkalim të sforcimeve në tërheqje.

4. Mostejkalimi i sforcimeve në shtypje dhe në tërheqje nuk do të thotë se nuk kemi dështime të seksionit. Në çdo rast, duhet të bëhet kontrolli i seksioneve në përkulje, nën ngarkesa të drejta. Këto përfundime janë treguese për rendin e madhësive të sforcimeve. Në analizën pas ndërhyrjeve konsoliduese do të bëhet kontrolli analitik i aftësisë mbajtëse të seksioneve.

5. Ja vlen të vihet në dukje mënyra e funksionimit të narteksit, ku funksionimi shumë i mirë i tij në praktikë del dhe nga analiza. Sistemi i ngritjes së mbulesës në pjesën qendrore përveç funksionimit shumë të mirë për ngarkesat vertikale, ka dhe një funksionim absolut të karakterit të diafragmës. Siç duket dhe nga modulet e para, i gjithë sistemi i narteksit funksionon si kuti dhe si rezultat kemi moskrijimin e momenteve të mëdha.

2.4.3. Kontrolli i aftësisë mbajtëse të harqeve

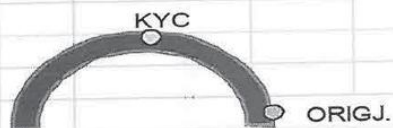
Zakonisht kombinimi më i disfavourshëm i ngarkesës së harqeve në këto lloj konstruksionesh është kombinimi i ngarkesave vertikale ($1,35G = 1,50Q$).

Në harqe, seksionet kritike, janë zakonisht kyçet dhe thembrat e tyre. Shqyrtojmë të gjitha seksionet në përkulje nën ngarkesa të drejta.

Á/Á	VENDI		ELEM.	N	M	n _{sd}	m _{sd}	Ö _{max} /N	Ö _{max} /M	Ö _{max}	Ö _{max}
				KN	KNm			Mpa	Mpa	Ö _{lej.}	Ö _{lej.}
1	NEFI QENDROR	KYC	781	-16.13	3.70	-0.08	0.095	81	555	0.66	4.89
2		ORIGJ.	788	-38.32	-3.18	-0.20	-0.082	192	-477	0.69	2.94
3	NEFI ANESOR	KYC	1167	-32.88	-0.95	-0.17	-0.024	164	-143	0.32	-0.23
4		ORIGJ.	1171	-15.41	2.06	-0.08	0.053	77	309	0.40	2.39
5		KYC	1174	-26.19	-2.29	-0.14	-0.059	131	-344	0.49	2.19
6	NEFI QENDROR I NARTEKSIT	ORIGJ.	3181	-58.11	-1.05	-0.30	-0.027	291	-158	0.46	-1.37
7		KYC	3098	-67.18	2.00	-0.35	0.052	336	300	0.66	-0.37
8		ORIGJ.	3095	-70.97	-1.90	-0.37	-0.049	355	-285	0.66	-0.72
9	NEFI ANESOR	KYC	2990	-25.24	-1.50	-0.13	-0.039	126	-225	0.36	1.02
10		ORIGJ.	2993	-27.10	1.28	-0.14	0.033	136	192	0.34	0.58

$$A_c = 0.20 \times 1.00 = 0.20 \text{ m}^2$$

$$f_{cd} = 0.97 \text{ Mpa} \cdot 970 \text{ Éí /m}^2$$



$$\sigma_{\max}/M = M/W$$

$$\sigma_{\max}/M = M/W$$

$$\sigma_{\max}/N + \sigma_{\max}/M$$

$$\sigma_{\text{dsh}} = 970 \text{ Éí /m}^2$$

